



Statistica Piețelor Financiare

Seminar FMH — Ipoteza Pieței Fractale (Fractal Market Hypothesis)



Daniel Traian PELE
Antoaneta Amza

Academia de Studii Economice din București
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
MSCA Digital Finance

Cuprins

- Partea I: Recap teoretic FMH
 - ▶ EMH vs FMH; cei 3 piloni Peters
 - ▶ Orizonturi multiple, $D = 2 - H$
- Partea II: Geometrie fractală
 - ▶ Cantor, Koch, Sierpinski; box-counting
 - ▶ Coasta Britaniei, self-similarity
- Partea III: Estimare $\hat{H}$
 - ▶ Hurst la Nilul; R/S, Lo (1991), DFA, MFDFA
 - ▶ Limitări și combo recomandat
- Partea IV: Hurst aplicat
 - ▶ SPY, BTC, BET, FX — diagnostic
- Partea V: fBm și multifractalitate
 - ▶ Wiener vs Mandelbrot–Van Ness
 - ▶ ARFIMA, MMAR, $f(\alpha)$
- Partea VI: Managementul riscului sub FMH
 - ▶ VaR cu T^H ; FIGARCH; rough volatility
- Partea VII: Studii de caz — crize
 - ▶ 1987, 2008, COVID; BVB, Bitcoin
- Partea VIII: Exerciții de examen
- A/F rapid + concluzii + bibliografie

Obiective de învățare

La finalul seminarului veți putea:

- ▣ Defini FMH și cei 3 piloni Peters (1991, 1994); deosebi FMH de EMH
- ▣ Calcula dimensiunea fractală pentru obiecte autosimilare (Cantor, Koch, Sierpinski) și estima box-counting empiric
- ▣ Aplica algoritmul R/S pas-cu-pas; cunoaște corecția Lo (1991) și DFA
- ▣ Interpreta $\hat{H}$ pe active reale (acțiuni, cripto, FX, BVB) și recunoaște capcanele de interpretare
- ▣ Defini fBm formal (Mandelbrot–Van Ness 1968) și conexiunea cu ARFIMA
- ▣ Discuta multifractalitatea, MMAR și spectrul $f(\alpha)$
- ▣ Compara VaR scalat cu $\sqrt{T}$ vs T^H ca exercițiu de **analiză de sensibilitate** și de testare la stres sub memorie lungă (**nu** ca substitut pentru cadrul Basel)
- ▣ Folosi $\hat{H}_t$ mobil ca **semnal de avertizare timpurie** pentru crize: 1987, 2008, COVID-19

Roadmap pedagogic — 5 pași

Drumul de la EMH la FMH în acest seminar

1. **Limitele etalonului EMH / mers aleator:** ce nu poate explica un benchmark gaussian, i.i.d., cu agent reprezentativ (cozi grele, memorie, crize)
2. **Ideea de scalare și fractali:** autosimilaritate statistică, dimensiune fractală, geometria piețelor
3. **Estimarea exponentului Hurst:** R/S, DFA, MFDFA — cum citim memoria pieței din date
4. **Aplicații pe piețe reale:** SPY, BTC, BVB, FX — ce ne spune $\hat{H}$ despre eficiență
5. **Implicații pentru risc și crize:** scalarea VaR, T^H ca diagnostic de stres, $\hat{H}_t$ ca semnal de regim în 1987, 2008, COVID

Trei tipuri de slide-uri

- ▣ **CORE SEMINAR** — conținutul principal (parțile I–VII)
- ▣ **EXERCIȚII** — mini-exerciții și probleme de examen (partea VIII)
- ▣ **APPENDIX OPȚIONAL** — glosar extins, demonstrații avansate, modele tehnice (anexe A–C)

Mini-glosar: acronimele utilizate frecvent

Cele 9 acronime de care ai nevoie pentru părțile I–III

- ▣ **EMH** — Ipoteza Pieței Eficiente (*Efficient Market Hypothesis*)
- ▣ **FMH** — Ipoteza Pieței Fractale (*Fractal Market Hypothesis*)
- ▣ **fBm** / **fGn** — mișcare browniană / zgomot gaussian fracționar
- ▣ **R/S** — scalarea reescalată (*Rescaled Range*; Hurst 1951)
- ▣ **DFA** — analiza fluctuațiilor cu eliminarea trendului
- ▣ **VaR** / **ES** — valoarea la risc / pierderea așteptată
- ▣ **BVB** / **BET** — Bursa de Valori București și indicele său

Glosar complet

- ▣ Restul acronimelor (AMH, ARFIMA, GARCH, FIGARCH, HAR, MMAR, MSM, MFDFA, GPH, WTMM, HFT, FRTB, LULD, GFC, ACF, OLS etc.) sunt definite la prima utilizare și recapitulate în **Anexa A0**

Fapte stilizate ale randamentelor financiare (recap Cap. 2–4)

Cele 5 fapte principale

1. Distribuții cu **cozi grele** (kurtoză > 3)
2. Randamente **aproape necorelate** pe lag pozitiv: $\rho(r_t, r_{t+k}) \approx 0$
3. **Aglomerarea volatilității**: $|r_t|, r_t^2$ puternic autocorelate
4. **Memorie lungă în volatilitate**: $\rho(r_t^2, r_{t+k}^2) \sim k^{-\beta}$
5. **Efectul de levier**: $\text{Corr}(r_t, r_{t+k}^2) < 0$ pentru $k > 0$

Care cadru acoperă ce

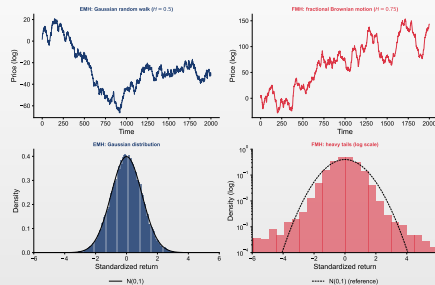
- **EMH + mers aleator gaussian**: doar (2) parțial; eșuează pe (1), (3), (4)
- **Distribuții stabile**: acoperă (1); nu și (3), (4)
- **FMH / MMAR**: cadru unificat pentru (1), (3), (4) și pentru memoria în randamente

Notă

- Fapte suplimentare omise aici: **asimetrie negativă** ($\mathbb{E}[r^3] < 0$) și **gaussianitate prin agregare**
- „EMH” = etalonul random-walk gaussian i.i.d.; EMH modernă (Fama 1991, 2014) nu impune nici gaussianitate, nici identitate de orizonturi

De ce avem nevoie de o abordare nouă?

- ❑ **Eșecuri empirice ale EMH (Cap. 4):**
 - ▶ Cozi grele: $\Pr(|r_t| > x) \gg \Phi(-x)$
 - ▶ Aglomerarea volatilității: $\text{Corr}(|r_t|, |r_{t+k}|) > 0$
 - ▶ Memorie lungă: $\rho(k) \sim Ck^{2H-2}$, $H > 0,5$
 - ▶ Crahuri: 1987, 2008, COVID-2020
- ❑ Sub gaussianitate: $\Pr(r \leq -22,6\%) \approx 10^{-50}$
- ❑ Mandelbrot (1963): randamentele zilnice ale bumbacului sunt **compatibile cu o lege α -stabilă** cu $\alpha < 2$ (varianță teoretică infinită)



Etalon EMH (mers aleator gaussian) vs ilustrație FMH (fBm cu $H = 0,75$). Aici se vede doar memoria/scalarea — cozi grele provin separat din distribuții stabile, MMAR sau schimbare de timp (time change).

[SFM_ch_fmh_fractals: emh_vs_fmh](#)

Anomalii care contrazic EMH

Anomalie	Predicție EMH
Cozi grele	Imposibil sub gaussianitate
Aglomerarea volatilității	Independență $\Rightarrow$ corelație 0
Memorie lungă, $\rho(k) \sim k^{2H-2}$, $H > 0,5$	$\rho(k) = 0$ pentru $k > 0$
Momentum (3–12 luni)	Imposibil sub mers aleator
Reversal (3–5 ani)	Imposibil sub independență
Post-Earnings Announcement Drift (PEAD)	Reflectare instantanee
Black Monday 1987 (−22,6%)	Probabilitate $\sim 10^{-50}$
Bule (DotCom 2000, cripto 2017, 2021)	Excluse de raționalitate

- Toate aceste fenomene au în comun **scalare aproximativă, dependență temporală, cozi grele; posibil $H \neq 0,5$**
- EMH e utilă, dar incompletă $\Rightarrow$ nevoie de un cadru *fractal*

Răspunsul FMH (Peters, 1991, 1994)

Trei principii FMH

- ▣ Piețele sunt sisteme **fractale**: structură statistică similară pe scale temporale diferite
- ▣ Investitorii operează pe **orizonturi multiple**: de la milisecunde (tranzacționare de înaltă frecvență — HFT, *High-Frequency Trading*) la decenii (pensii)
- ▣ Stabilitatea $\Leftrightarrow$ **diversitatea** orizonturilor; colapsul lor $\Rightarrow$ criză

Mini-glosar — fBm

- ▣ fBm (*fractional Brownian motion*) = mișcare browniană fracționară (Mandelbrot & Van Ness, 1968)
 - ▣ Generalizare a mișcării browniene cu memorie reglată de H
 - ▣ $H = 0,5$ recuperează mișcarea browniană standard
-
- ▣ Cărțile fundamentale: Peters (1991) *Chaos and Order in the Capital Markets*; Peters (1994) *Fractal Market Analysis*

De la geometria euclidiană la fractali

Geometria euclidiană

- ▣ Forme regulate, netede (drepte, cercuri, sfere)
- ▣ Dimensiune $D \in \{0, 1, 2, 3\}$ (întregi)

Geometria fractală (Mandelbrot, 1975)

- ▣ Forme neregulate, fragmentate, autosimilare
- ▣ Țărmuri, nori, copaci, randamente
- ▣ Dimensiune $D \in \mathbb{R}$ (fracționară)

Citat (Mandelbrot, 1982)

- ▣ „*Norii nu sunt sfere*”
- ▣ „*Țărmurile nu sunt cercuri*”
- ▣ „*Fulgerul nu călătorește în linie dreaptă*”
- ▣ „*Markets are turbulent like fluids and fractal like coastlines.*” (2004)

Benoît Mandelbrot

- ▣ 1924–2010, IBM Research → Yale
- ▣ Părinte al **geometriei fractale**

EMH vs FMH: comparație directă

EMH (Fama, 1970)

- **Benchmark random-walk / agent reprezentativ:** abstractizează de la heterogenitatea orizonturilor
- Informația reflectată **instantaneu**
- Randamente **i.i.d.**, varianță finită
- Mers aleator (Brown), $H = 0,5$
- Scalare $\sigma(\Delta) = \sigma(1)\sqrt{\Delta}$

Notă: EMH modernă (Fama 1991, 2014) nu impune nici gaussianitate, nici identitate de orizonturi.

FMH (Peters, 1991)

- Investitori pe **orizonturi multiple**
- Stabilitatea $\propto$ **diversitatea orizonturilor**
- Randamente cu **autosimilaritate** și memorie
- De obicei $H \neq 0,5$ (cel mai des $H > 0,5$)
- Scalare $\sigma(\Delta) = \sigma(1) \Delta^H$

Mecanismul lichidității

- Traderii pe termen scurt vând $\Rightarrow$ investitorii pe termen lung cumpără $\Rightarrow$ **lichiditate**
- Cu orizonturi omogene, lichiditatea **dispare**

Orizonturi multiple: cele 5 cohorte

- Cinci cohorte tipice de investitori:
 - ▶ Tranzacționare de înaltă frecvență (HFT): milisecunde–minute
 - ▶ Tranzacționare intra-zi: ore–zile
 - ▶ Speculație pe poziție (swing): săptămâni–luni
 - ▶ Fonduri de hedging: luni–ani
 - ▶ Fonduri de pensii și suverane: ani–decenii
- **Diversitate de orizonturi** = răspândirea ponderilor pe cohortele de mai sus
- **Colapsul orizonturilor** = ponderile se concentrează pe o singură cohortă (de regulă cea scurtă)

Proxy didactic: entropia orizonturilor

- $\mathcal{H}_{\text{horiz}} = - \sum_i w_i \log w_i$
- Mare $\Leftrightarrow$ orizonturi diverse
- Mic $\Leftrightarrow$ concentrare $\Leftrightarrow$ criză
- **Nu este o lege formală**, ci ilustrație didactică

Crahuri ca colaps al orizonturilor

Naratorul informal (FMH)

- ▣ Un **șoc fundamental** (Lehman, COVID) afectează simultan toate orizonturile
- ▣ Investitorii pe termen lung adoptă comportament pe termen scurt (vânzare în panică)
- ▣ Distribuția orizonturilor **colapsează** $\Rightarrow$ **lichiditatea dispare**
- ▣ Structura fractală se rupe $\Rightarrow \hat{H}_t$ se schimbă brusc

Evidență

- ▣ Criza 2008: $\hat{H}_t$ pe S&P 500 a scăzut spre 0,5 (Dominique & Rivera, 2011)
- ▣ COVID martie 2020: colaps al diversității în câteva zile, $\hat{H}_t$ atinge $\sim 0,40$
- ▣ Black Monday (1987): asigurare de portofoliu + tranzacționare programată $\Rightarrow$ omogenizare

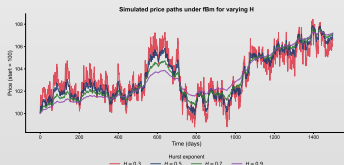
De la mers aleator (Bachelier 1900) la fractali (Mandelbrot 1963)

Bachelier (1900)

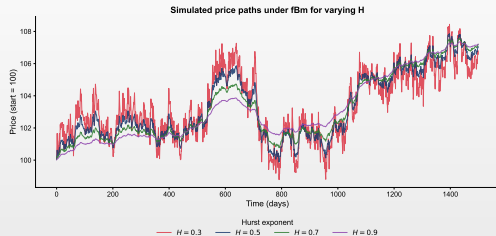
- Teză de doctorat: „Théorie de la spéculation”
- $\Delta P \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 \Delta t)$
- Implicit $H = 0,5$
- Forma **netedă** statistic
- Bază pentru Black–Scholes (1973)

Mandelbrot (1963, 1967)

- „The variation of certain speculative prices” (*J. Business*, 36)
- Bumbac: **randamentele zilnice** sunt compatibile cu o lege α -stabilă cu $\alpha < 2$ (varianță teoretică infinită)
- Dimensiunea graficului prețului: $D \approx 2 - H$ (sub fBm)
- Indici reali: $D \in [1,3; 1,5] \Rightarrow$ **nu** mers aleator pur
- Mandelbrot & Wallis (1969): R/S pe finanțe

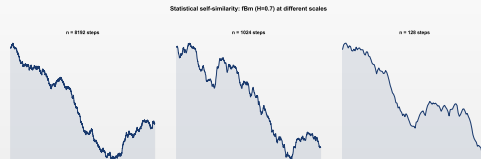


Imaginea centrală: traiectorii și self-similarity



Patru traiectorii pentru valori diferite ale H .

- $H < 0,5$: traiectorii zimțate, mean-reverting (anti-persistență)
- $H = 0,5$: random walk standard (regula $\sqrt{T}$)
- $H > 0,5$: traiectorii netede, persistente (memorie lungă)
- **Autosimilaritate statistică**: structura se conservă la zoom



Aceeași traiectorie fBm la trei nivele de zoom.

 SFM_ch_fmh_fractals: price_paths_H, selfsimilarity

Recap ŞI: 3 idei-cheie

De reţinut

1. EMH (Cap. 4) e utilă, dar incompletă: nu explică cozile grele, aglomerarea volatilităţii, memoria lungă şi crahurile
2. FMH propune **pieţe fractale + orizonturi multiple**; stabilitatea pieţelor depinde de **diversitatea orizonturilor**
3. Crahurile = **colapsul** acestei diversităţi; schimbări bruşte ale $\hat{H}_t$ (scăderi spre/sub 0,5 sau creşteri persistente) pot semnala schimbarea de regim, validată cu robusteţe şi sub-eşantioane

Tranziţie: „*acum trecem de la motivaţie la geometrie*”

- ŞII: măsurăm „cât de neregulat” este un obiect $\Rightarrow$ **dimensiunea fractală**
- ŞIII: aplicăm pe randamente $\Rightarrow$ **exponentul Hurst**

Dimensiunea de similaritate: $D = \log N / \log s$

Definiție (autosimilaritate exactă)

- Obiect autosimilar $\rightarrow N$ copii la scara $r = 1/s$

- $$D = \frac{\log N}{\log s} = \frac{\log N}{\log(1/r)}$$

Sanity check (cazuri întregi)

- Linie: $N = 2, r = 1/2 \Rightarrow D = \log 2 / \log 2 = 1$
- Pătrat: $N = 4, r = 1/2 \Rightarrow D = \log 4 / \log 2 = 2$
- Cub: $N = 8, r = 1/2 \Rightarrow D = \log 8 / \log 2 = 3$

Cazuri fractale

- Cantor: $D = \log 2 / \log 3 \approx 0,631$
- Koch: $D = \log 4 / \log 3 \approx 1,262$
- Sierpinski triangle: $D = \log 3 / \log 2 \approx 1,585$
- Sierpinski carpet: $D = \log 8 / \log 3 \approx 1,893$

Cheie pentru piețe

- Pentru procese self-affine de tip fBm, dimensiunea graficului este aproximativ $D \approx 2 - H$ (Mandelbrot 1968)
- În date financiare reale: **aproximație diagnostică**, nu identitate universală
- D măsoară cât de neregulat este graficul prețului

Mulțimea Cantor: primul fractal modern

Definiție 1 (Mulțimea Cantor)

Pornind de la $C_0 = [0, 1]$, la fiecare pas se elimină **treimea de mijloc** a fiecărui interval. $C = \bigcap_{k \geq 0} C_k$.

- ▣ Lungime totală 0, infinitate **nenumărabilă** de puncte
- ▣ $N = 2$ copii la $r = 1/3$
- ▣ Dimensiune: $D = \log 2 / \log 3 \approx 0,631$



Primele 7 iterații în construcția mulțimii Cantor.

Calcul iterativ pe lungimi

- ▣ $|C_0| = 1, |C_1| = 2/3, |C_2| = 4/9, |C_k| = (2/3)^k \rightarrow 0$
- ▣ Numărul de intervale: $N_k = 2^k$; lungimea fiecăruia: $\varepsilon_k = 3^{-k}$
- ▣ Verificăm: $\log N_k / \log(1/\varepsilon_k) = k \log 2 / (k \log 3) = \log 2 / \log 3 \checkmark$

Mini-exercițiu A: dimensiunea unui fractal nou

Sarcină

- Fie un fractal construit prin: $N = 5$ **copii** la scara $r = 1/3$
- Calculați D și plasați-l între Cantor ($\log 2 / \log 3$) și Koch ($\log 4 / \log 3$)

Pași

1. Aplicați formula de similaritate: $D = \log N / \log(1/r)$
2. Substituiți $N = 5$, $1/r = 3$
3. Evaluați numeric și comparați cu valorile de referință

Răspuns

- $D = \log 5 / \log 3 \approx 1,465$
- Mai mare decât Koch (1,262), mai mic decât Sierpinski triangle (1,585)

Interpretare

- D cuantifică „umplerea” planului: cu cât N crește la aceeași scară r , cu atât obiectul e mai dens
- Limita: $N = 9$, $r = 1/3 \Rightarrow D = 2$ — umple planul, nu mai e fractal

Curba Koch: lungime infinită, arie finită

Construcție Koch (1904)

- Pornim de la un segment de lungime 1
- La fiecare iterație fiecare segment $\rightarrow$ **4 segmente** de lungime $1/3$
- Lungime la iterația k : $L_k = (4/3)^k \rightarrow \infty$
- Arie limitată (inclusă în triunghi)

Dimensiune

- $N = 4$, $r = 1/3$
- $D = \log 4 / \log 3 \approx 1,262$
- Mai mult decât o linie, mai puțin decât un plan

Curba Koch: $D = \log 4 / \log 3 \approx 1,262$



 SFM_ch_fmh_fractals: koch_curve

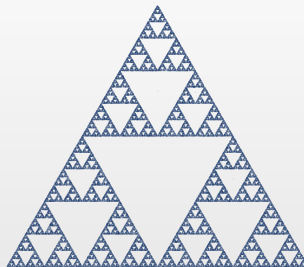
Triunghiul și covorul Sierpinski

Sierpinski triangle (1915)

- Construit prin *chaos game* sau eliminare iterativă
- $N = 3$ copii la $r = 1/2$
- $D = \log 3 / \log 2 \approx 1,585$

Sierpinski carpet (covorul)

- Pătratul unitate $\rightarrow$ 9 pătrate; eliminăm pătratul central
- $N = 8$ copii la $r = 1/3$
- $D = \log 8 / \log 3 \approx 1,893$

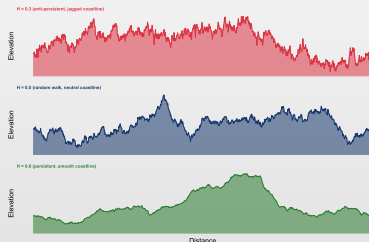


Triunghiul Sierpinski generat prin chaos game.

 SFM_ch_fmh_fractals: sierpinski

Coasta Britaniei: „Cât de lungă este coasta?”

- Mandelbrot (1967, *Science*): lungimea măsurată depinde de **rigla** ε
- Legea de scalare: $L(\varepsilon) \propto \varepsilon^{1-D}$; pentru $D > 1$, $L \rightarrow \infty$ când $\varepsilon \rightarrow 0$
- Britania: $D \approx 1,25$; Norvegia: $D \approx 1,52$ (mai zimțată, fiorduri)
- **Analogia financiară**: sub fBm/self-affine idealizat, $D \approx 2 - H$ pentru graficul prețului (aproximație diagnostică pe date reale)



Țărul real al Marii Britanii (Natural Earth 1:10m). Box-counting: $N(\varepsilon)$ crește când ε scade — pantă $\approx D$.

SFM_ch_fmh_fractals: coastline

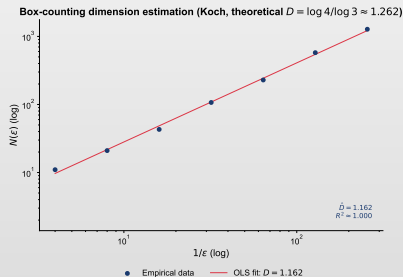
Box-counting: dimensiunea estimată din date

Definiție 2 (Box-counting / Minkowski–Bouligand)

Fie $S \subset \mathbb{R}^d$ mărginită și $N(\varepsilon)$ numărul minim de cuburi de latură ε care acoperă S :

$$D_{\text{box}} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{\log N(\varepsilon)}{\log(1/\varepsilon)}.$$

- ▣ **Estimare empirică:** regresie liniară a $\log N(\varepsilon)$ pe $\log(1/\varepsilon)$
- ▣ Pentru fractali „bine-comportați”: $D_{\text{box}} = \dim_H$ (Hausdorff)
- ▣ Pentru graficul prețului: $D_{\text{box}} = 2 - H$
- ▣ Cea mai folosită numeric (Hausdorff e dificil)



Regresie log-log: pantă $\approx D$.

Self-similarity statistică: prețul ca fractal

Definiție 3 (Proces autosimilar (statistic))

$\{X(t)\}_{t \geq 0}$ este **H -autosimilar** dacă, pentru orice $c > 0$,

$$\{X(ct)\}_{t \geq 0} \stackrel{d}{=} \{c^H X(t)\}_{t \geq 0}.$$

Exact (deterministic)

- $S = \bigcup_{i=1}^N f_i(S)$ cu f_i contracții
- Cantor, Koch, Sierpinski, Mandelbrot

Statistic (random)

- Distribuții finit-dim. invariante la scalare c^H
- fBm, fGn, cascade multiplicative
- Cazul piețelor: **auto-afinitate** (timp $\neq$ preț)

Legea de scalare a volatilității

- Dacă $\ln P(t)$ este H -autosimilar: $\sigma(\Delta) = \sigma(1) \cdot \Delta^H$
- Sub EMH ($H = 0,5$): regula clasică $\sqrt{\Delta}$

Recap §II: 3 idei-cheie

De reținut

1. Dimensiunea fractală $D = \log N / \log(1/r)$ măsoară „cât de neregulat” este un obiect autosimilar
2. „Coasta Britaniei”: $L(\varepsilon) \propto \varepsilon^{1-D}$ — introduce ideea de scalare dependentă de scală
3. Pentru piețe: sub fBm/self-affine idealizat $D \approx 2 - H$ (aproximație diagnostică, nu identitate universală); prețul este **fractal statistic**, nu doar mers aleator

Tranziție: „*acum trecem de la geometrie la estimare*”

- §III: cum estimăm operațional $\hat{H}$ din date $\Rightarrow$ R/S, Lo R/S, DFA, MFDFA

Harold Hurst și problema Nilului

▣ Context

- ▶ Harold E. Hurst (1880–1978), hidrolog britanic în Egipt
- ▶ Niveluri anuale ale Nilului (847–1284 d.Hr.)
- ▶ Problema: dimensionarea barajelor pe Nil

▣ Observație și estimare

- ▶ Anii umezi tind să se grupeze; idem cei secetoși
- ▶ $\mathbb{E}[R(n)/S(n)] \propto n^H$; pentru Nil: $H \approx 0,73$
- ▶ „Efectul Joseph” (Mandelbrot 1968) → „7 ani buni urmați de 7 răi”

Mandelbrot & Wallis (1969)

- ▣ Aplică R/S pe finanțe
- ▣ „Hurst este la geometria fractală ce este Bachelier la mersul aleator”

Definiția exponentului Hurst

Definiție 4 (Exponentul Hurst)

$H \in (0, 1)$ caracterizează structura de dependență pe termen lung. Sub R/S:

$$\mathbb{E} \left[\frac{R(n)}{S(n)} \right] \propto n^H, \quad n \rightarrow \infty.$$

- ▣ $H = 0,5$: mers aleator (fără memorie); consistent cu EMH
- ▣ $H > 0,5$: persistent (trending); autocorelație pozitivă pe termen lung
- ▣ $H < 0,5$: anti-persistent (mean-reverting); autocorelație negativă

Relații centrale (sub fBm)

- ▣ Dimensiune fractală a graficului: $D \approx 2 - H$ (valabil pentru self-affine; pe date reale e diagnostic, nu identitate)
- ▣ Scalarea volatilității: $\sigma(\Delta) = \sigma(1)\Delta^H$
- ▣ Autocorelația incrementelor: $\rho(k) \sim H(2H - 1)k^{2H-2}$
- ▣ Densitate spectrală a incrementelor (fGn): $S(\omega) \sim |\omega|^{1-2H}$ pentru $\omega \rightarrow 0$

Cele 3 regimuri: tabel $H \rightarrow D$

H	D	Interpretare
0,1	1,9	Foarte anti-persistent
0,3	1,7	Cu revenire la medie
0,5	1,5	Mers aleator
0,7	1,3	Persistent moderat
0,9	1,1	Foarte persistent

Semnale (orientative, nu strategii directe)

- ▣ $H < 0,5$: semnal compatibil cu strategii de tip contrar (cu revenire la medie)
- ▣ $H = 0,5$: fără semnal liniar de tendință sau de inversare
- ▣ $H > 0,5$: semnal compatibil cu strategii de urmărire a tendinței
- ▣ **Atenție:** niciuna dintre acestea nu garantează profit după costuri

Atenție

- ▣ Persistența $\neq$ ineficiență exploatabilă
- ▣ Costurile pot anula avantajul statistic

Efectul Joseph și efectul Noah

Joseph (memorie lungă)

- „7 ani buni urmați de 7 răi” (Geneza)
- Persistență, $H > 0,5$
- Modelat de fBm și ARFIMA

Noah (cozi grele)

- Potopul biblic — evenimente catastrofale, discontinue
- Capturat de exponentul α Lévy ($\alpha < 2$)
- Modelat de procese Lévy stabile (Cap. 2)

Combinare

- **Mișcarea stabilă liniar-fracționară (LFSM, „Linear Fractional Stable Motion”)**: permite simultan memorie lungă (Joseph) și salturi (Noah)
- Generalizare a fBm cu inovații α -stabile
- Cele două „boli” ale piețelor financiare sunt acum modelate împreună

Algoritmul scalării reescalate (R/S, *Rescaled Range*; Hurst 1951)

Pași pentru o serie $\{x_1, \dots, x_N\}$

1. Pentru $n \in \{n_1, \dots, n_K\}$ (mărimi de bloc):
 - ▶ Împarte seria în blocuri non-suprapuse de mărime n
 - ▶ Pentru fiecare bloc: $Y_k = \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})$, $R = \max Y_k - \min Y_k$, $S =$ deviația standard
 - ▶ $(R/S)_n =$ media pe blocuri
2. Regresie OLS: $\log(R/S)_n = \hat{H} \cdot \log n + c$
3. Panta = $\hat{H}$ (exponentul Hurst)

Interpretare

- ▣ Sub H_0 (random walk): $\mathbb{E}[R(n)/S(n)] \propto n^{1/2}$
- ▣ Sub H_1 (memorie lungă): $\mathbb{E}[R(n)/S(n)] \propto n^H$, $H \neq 1/2$

R/S exemplu pas-cu-pas pe serie de 8 puncte

Date

- ▣ Serie de 8 randamente: $x = \{0,5; -0,3; 0,8; -0,2; 0,6; -0,1; 0,4; -0,7\}$
- ▣ Mărime bloc: $n = 8$ (un singur bloc)

- ▣ **Pasul 1:** media $\bar{x} = (0,5 - 0,3 + 0,8 - 0,2 + 0,6 - 0,1 + 0,4 - 0,7)/8 = 1,0/8 = 0,125$
- ▣ **Pasul 2:** cumulate $Y_k = \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})$
 - ▶ $Y = \{0,375; -0,050; 0,625; 0,300; 0,775; 0,550; 0,825; 0\}$
- ▣ **Pasul 3:** $R = \max Y - \min Y = 0,825 - (-0,050) = 0,875$; $S \approx 0,490$
- ▣ **Pasul 4:** $R/S = 0,875/0,490 \approx 1,786$ pentru $n = 8$
- ▣ **Pasul 5:** repetă pentru $n \in \{4, 8, 16, 32, \dots\}$ și fă regresie OLS pe $\log(R/S)_n$ vs $\log n$

Mini-exercițiu B: R/S pe 4 puncte

Sarcină

□ Fie $x = \{1; 3; 2; 4\}$. Calculați R/S pentru $n = 4$.

Pași

1. Calculați media $\bar{x}$
2. Construiți seria cumulativă a deviațiilor $Y_k = \sum_{i \leq k} (x_i - \bar{x})$
3. Calculați amplitudinea $R = \max Y_k - \min Y_k$ și abaterea standard S
4. Raportul R/S

Răspuns

- $\bar{x} = 10/4 = 2,5$; deviații $\{-1,5; 0,5; -0,5; 1,5\}$; $Y = \{-1,5; -1,0; -1,5; 0\}$
- $R = 0 - (-1,5) = 1,5$; $S = \sqrt{1,25} \approx 1,118$
- $R/S \approx 1,342$

Interpretare

- Pe un singur n **nu** putem estima H : avem nevoie de scalare pe mai multe n și regresie log-log a $\overline{R/S}$ pe $\log n$
- Acest exercițiu testează doar mecanica formulei R/S , nu identificarea memoriei lungi

R/S: cum citim regresia OLS finală

Regresia $\log(R/S)_n = \hat{H} \cdot \log n + c$

- Axa x: $\log n$ pentru fiecare $n \in \{n_1, \dots, n_K\}$
- Axa y: $\log \overline{(R/S)}_n$ (medie pe blocuri)
- Panta = $\hat{H}$; intercept = c (informație despre constanta de proporționalitate)

Sfaturi practice

- Folosește mărimi de bloc **geometric distribuite**: $n = 2^k$ sau $n = 10^{0,25k}$
- Limită jos: $n_{\min} \geq 10$ (eșantion suficient pentru S)
- Limită sus: $n_{\max} \leq N/4$ (suficiente blocuri pentru medie)
- Verifică liniaritatea: dacă există **crossover**, raportează 2 regimuri ($\hat{H}_1, \hat{H}_2$)
- Eroare standard: bootstrap pe blocuri

R/S modificat (Lo, 1991): corecție pentru dependența pe termen scurt

Critica Lo (1991)

- R/S clasică **confundă memoria pe termen lung cu cea pe termen scurt** (autocorelații pe decalaje mici)
- Lo propune o **corecție pentru dependența pe termen scurt**
- Corecția vizează autocorelația pe termen scurt, NU GARCH

Statistica modificată

$$Q_n = \frac{R(n)}{\sigma_n(q)}, \quad \sigma_n^2(q) = \hat{\gamma}_0 + 2 \sum_{j=1}^q w_j(q) \hat{\gamma}_j, \quad w_j = 1 - \frac{j}{q+1}$$

cu $\hat{\gamma}_j$ autocovarianța la decalajul j și w_j ponderi Bartlett (Newey–West).

- Sub $H_0 : H = 1/2$: $Q_n/\sqrt{n} \xrightarrow{d} V$ (Lo 1991, Tabel I)
- Test la $\alpha = 5\%$: **respinge** dacă $Q_n/\sqrt{n} \notin [0,809; 1,862]$

Analiza fluctuațiilor cu eliminarea trendului (DFA, *Detrended Fluctuation Analysis*) — alternativă robustă la trenduri

Algoritm DFA (Peng et al., 1994)

1. Calculează profilul $Y_k = \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})$
 2. Împarte $\{Y_k\}$ în segmente non-suprapuse de mărime n
 3. În fiecare segment, ajustează polinom de ordin m (DFA- m)
 4. Funcția de fluctuație: $F(n) = \sqrt{\frac{1}{N} \sum (Y_k - \hat{Y}_k^{(m)})^2}$
 5. Regresie: $\log F(n) \sim H \log n$
- ▣ Avantaj față de R/S: **robust la trenduri polinomiale** de grad $\leq m$
 - ▣ Standard: **DFA-1** pentru randamente; DFA-2/3 pentru prețuri non-staționare
 - ▣ DFA aplicat pe **randamente** (fGn): exponent $\alpha = H$ (Hurst-ul fBm-ului asociat); pe **prețuri/fBm**: $\alpha = H + 1$ (integrare suplimentară)

Limitări R/S și DFA: capcane practice

Capcane

- Eșantioane scurte $\Rightarrow \hat{H}$ instabil; interval de încredere larg
- **Rupturile structurale și schimbările de regim** pot da $\hat{H} > 0,5$ **spurios** (Granger & Ding 1996; Diebold & Inoue 2001; Mikosch & Stărică 2004)
- GARCH și aglomerarea volatilității pot perturba R/S clasic
- **Zgomotul de microstructură** la frecvențe înalte
- Trenduri nestaționare $\Rightarrow$ folosiți DFA-2/3
- Alegerea ferestrei $[n_{\min}, n_{\max}]$ afectează panta

Diagnostic standard

- Raportați întotdeauna: (a) $\hat{H}$ pe sub-eșantioane (estimare mobilă); (b) puncte de ruptură Bai–Perron; (c) DFA pe reziduuri după eliminarea trendului

Recap §III: 3 idei-cheie

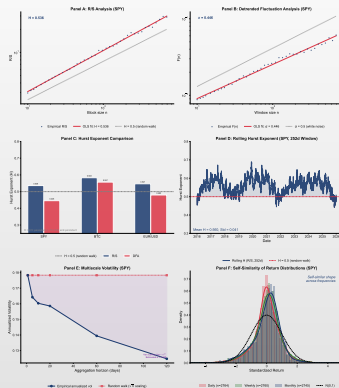
De reținut

1. R/S clasic: pași simpli, dar sensibil la dependența pe termen scurt; **Lo (1991)** corectează prin Newey–West
2. DFA = standardul modern (robust la trenduri polinomiale); MFDFA (*Multifractal DFA*) pentru spectrul multifractal
3. **Combinație recomandată**: DFA-1 + Variance Ratio + Lo R/S + (opțional) MFDFA; raportați limitările și intervalul de încredere

Tranziție: „*acum trecem de la estimator la interpretare pe date reale*”

- ☐ §IV: aplicăm metodele pe date reale — SPY, BTC, BET, FX

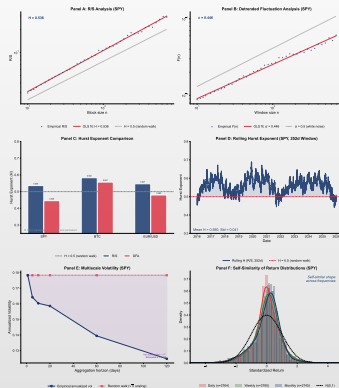
Quantlet SFM_ch14_fractal_hurst — A: estimare statică



Panourile A–C: scalarea R/S pe SPY (panta $\approx H$); DFA pe SPY; comparație $\hat{H}$ pe SPY, BTC, EUR/USD.

 SFM_ch14_fractal_hurst

Quantlet SFM_ch14_fractal_hurst — B: dinamică și distribuție



Panourile D–F: $\hat{H}_t$ pe fereastră mobilă (252 zile); scalarea volatilității multi-orizont; autosimilaritate distribuțională.

 SFM_ch14_fractal_hurst

Estimări $\hat{H}$ pe clase de active

Clasă / piață	$\hat{H}$ tipic	Metodă
S&P 500 (SPY)	0,55–0,62	R/S, DFA
FTSE 100	0,53–0,60	DFA
DAX 30	0,54–0,61	R/S, DFA
Nikkei 225	0,52–0,59	DFA
BET (BVB)	0,60–0,72	R/S, DFA
Bitcoin (BTC)	0,50–0,75	DFA, wavelet
EUR/USD	0,50–0,55	R/S, DFA
Aur (XAU)	0,52–0,58	DFA

- ▣ Piețe **dezvoltate**: $\hat{H}$ aproape de 0,5
- ▣ Piețe **emergente** (BVB): $\hat{H} \in [0,6; 0,7] \Rightarrow$ memorie lungă, eficiență redusă
- ▣ Forex (cel mai lichid): $\hat{H}$ aproape de EMH
- ▣ Bitcoin: tranziție clasică ineficient $\rightarrow$ cvasi-eficient pe măsură ce maturizează

Capcane de interpretare: $H > 0,5$ NU $\Rightarrow$ profit garantat

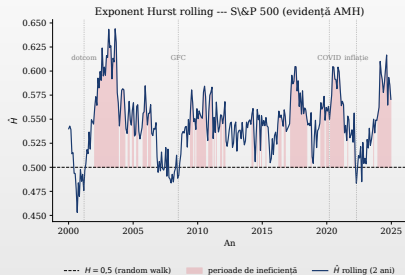
$H > 0,5$ NU implică ineficiență exploatabilă

- ▣ Persistența nu este sinonimă cu **ineficiență exploatabilă**
- ▣ Costurile de tranzacționare pot anula avantajul statistic
- ▣ $\hat{H}$ este **instabil** pe sub-eșantioane (regimuri, rupturi structurale)
- ▣ Test primar pentru ineficiență: **Hurst/DFA/MFDFA + stabilitate pe regimuri**

Recomandare diagnostic

- ▣ Înainte de a interpreta $\hat{H} > 0,5$ ca semnal de ineficiență, raportați:
 - ▶ (i) interval de încredere bootstrap pentru $\hat{H}$
 - ▶ (ii) $\hat{H}$ pe sub-perioade (fereastră mobilă de 252 zile)
 - ▶ (iii) test Bai–Perron pentru puncte de ruptură
 - ▶ (iv) testare retrospectivă cu costuri a unei strategii de tip „urmărirea tendinței”

Hurst pe fereastră mobilă pentru S&P 500: eficiență dinamică



$\hat{H}_t$ pe fereastră mobilă de 252 zile, S&P 500, 2000–2024.

Observații

- $\hat{H}_t$ oscilează în jurul valorii 0,55 în regim normal
- Scăderi bruște spre/sub 0,5: 2008, COVID-2020
- Creșteri spre 0,65: piețe cu tendință puternică (2017, 2021)

Consistent cu AMH (*Adaptive Markets Hypothesis*; Lo 2004)

- Eficiența pieței variază în timp
- EMH = caz special (eficiență constantă)

Mini-exercițiu C: interpretarea unui $\hat{H}_t$ pe fereastră mobilă

Sarcină

- Pe S&P 500, $\hat{H}_t$ trece brusc de la 0,55 la 0,48 în trei luni
- Diagnosticați ce se întâmplă cu structura pieței și formulați o recomandare către un responsabil de risc

Pași

- Verificați robustețea: ferestre alternative, sub-eșantioane, DFA pe lângă R/S
- Identificați regimul: $H < 0,5 \Rightarrow$ anti-persistență
- Mapati semnalul în limbaj FMH: diversitate de orizonturi, lichiditate

Răspuns

- Diagnostic FMH: **colaps al orizonturilor** (investitori pe termen lung părăsesc piața; domină tranzacționarea pe termen scurt)
- $H < 0,5 \Rightarrow$ anti-persistență (reversie/inversare frecventă)
- Recomandări: reducerea expunerii, test de stres VaR cu T^H , diversificare către active cu H stabil

Interpretare

- Semnalul trebuie validat (sub-eșantioane, costuri, regim de lichiditate); $\hat{H}_t$ nu este o regulă de decizie automată

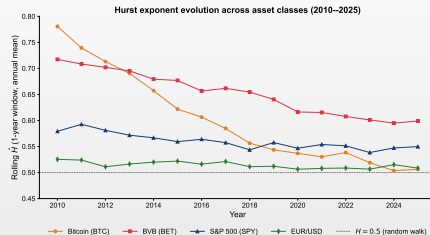
Bitcoin: evoluția eficienței

■ Cronologia lui $\hat{H}$ pe BTC

- ▶ 2010–2014 (etapa incipientă): $\hat{H}_{BTC} \approx 0,70\text{--}0,80$
- ▶ 2015–2018 (maturizare): $\approx 0,55\text{--}0,65$ (contracte futures CME, dec. 2017)
- ▶ 2019–prezent: $\approx 0,50\text{--}0,55$ (ETF spot, ian. 2024)

■ Interpretare

- ▶ Tranziție clasică: piață inefficientă $\rightarrow$ cvasi-eficientă, similară cu piețele FX

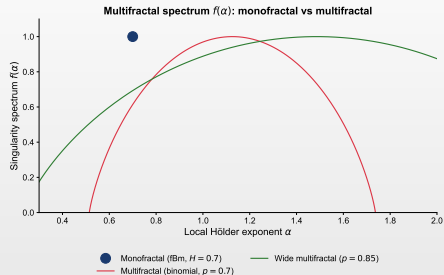


Evoluția eficienței pe Bitcoin (proxy: $|\hat{H}_t - 0,5|$).

Particularități BTC

- Înjumătățirile (la fiecare 4 ani) $\Rightarrow$ ciclu fractal suplimentar
- Multifractalitate puternică, $f(\alpha)$ larg
- Mt. Gox 2014, interdicția din China 2017, Terra/FTX 2022 = resetări ale lui $\hat{H}$

Multifractalitate: spectrul $f(\alpha)$ pe Bitcoin



Spectrul multifractal $f(\alpha)$: monofractal (vârf îngust) vs multifractal (spectru larg).

Ce ne spune $\Delta\alpha$?

- $\Delta\alpha = \alpha_{\max} - \alpha_{\min} =$ lățimea spectrului
- Mic $\Rightarrow$ aproape monofractal (un singur H)
- Mare $\Rightarrow$ multifractal puternic (multiple regimuri de scalare)

Aplicații practice

- $\Delta\alpha$ mare pe BTC, aur $\Rightarrow$ argument pentru testare la stres
- $\Delta\alpha$ mic pe FX $\Rightarrow$ aproape monofractal

SFM_ch_fmh_extra: spectrum

Recap §IV: 3 idei-cheie

De reținut

1. Piețe dezvoltate: $\hat{H} \approx 0,55$; emergente (BVB) $\hat{H} \approx 0,65$; crypto au $\hat{H}$ în declin pe măsură ce maturizează
2. $\hat{H} > 0,5$ NU implică profit garantat: persistența $\neq$ ineficiență exploatabilă
3. Multifractalitatea (spectru larg $f(\alpha)$) oferă un cadru pentru a modela împreună aglomerarea volatilității, cozile grele și intermitența

Tranziție: „*acum trecem de la date reale la modelul stocastic*”

- ▣ §V: modelul stocastic generator — fBm și multifractalitate

Mișcarea browniană standard (Wiener, 1923)

Definiție 5 (Mișcarea browniană standard)

$\{B(t)\}_{t \geq 0}$ este procesul stocastic cu:

- (i) $B(0) = 0$
- (ii) incremenți **independenți**: $B(t) - B(s) \perp\!\!\!\perp B(u) - B(v)$ pentru intervale disjuncte
- (iii) incremenți **gaussieni**: $B(t) - B(s) \sim \mathcal{N}(0, t - s)$ pentru $0 \leq s < t$
- (iv) traiectorii **continue** a.s.

- ▣ Autosimilaritate cu $H = 1/2$: $B(ct) \stackrel{d}{=} c^{1/2} B(t)$
- ▣ Scalarea volatilității: $\sigma(\Delta) = \sigma(1)\sqrt{\Delta}$ (regula $\sqrt{T}$)
- ▣ Incremenți i.i.d. $\Rightarrow$ **fără memorie**; ACF = 0 la orice lag > 0
- ▣ Black–Scholes–Merton (1973): $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dB_t$ — corespunde EMH în formă slabă

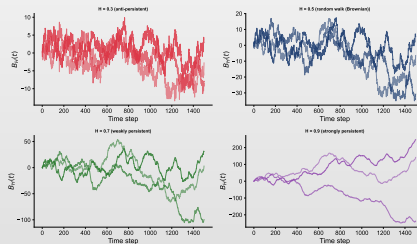
fBm: definiția formală (Mandelbrot–Van Ness, 1968)

Definiție 6 (Mișcarea browniană fracționară)

$\{B_H(t)\}_{t \in \mathbb{R}}$ cu $H \in (0, 1)$ este unicul proces gaussian centrat cu $B_H(0) = 0$ și covarianța

$$\mathbb{E}[B_H(t)B_H(s)] = \frac{1}{2}(|t|^{2H} + |s|^{2H} - |t - s|^{2H}).$$

- ▣ Autosimilaritate: $B_H(ct) \stackrel{d}{=} c^H B_H(t)$
- ▣ Incrementi staționari, varianță $|t - s|^{2H}$
- ▣ $H = 0,5$: mișcarea browniană standard
- ▣ $H > 0,5$: persistent; $H < 0,5$: anti-persistent



Traectorii fBm: zimțate la $H = 0,3$, netede la $H = 0,9$.

 SFM_ch_fmh_fractals: fbm_paths

Proprietăți fBm: covarianță, varianță, simulare

Proprietăți cheie

- ▣ Varianță increment: $\mathbb{E}[(B_H(t + \tau) - B_H(t))^2] = \tau^{2H}$
- ▣ Sub $H = 0,5$: regula clasică „varianța crește liniar cu timpul” ($\text{Var} \propto \tau$)
- ▣ Sub $H > 0,5$: **varianța crește mai rapid decât liniar**
- ▣ Densitate spectrală a **incrementelor (fGn)**: $S(\omega) \sim |\omega|^{1-2H}$ când $\omega \rightarrow 0$ (zgomot $1/f^\beta$ cu $\beta = 2H - 1$)

Calcul exemplu: $H = 0,7$, $t = 10$, $s = 4$

- ▣ $|t|^{2H} = 10^{1,4} \approx 25,12$
- ▣ $|s|^{2H} = 4^{1,4} \approx 6,96$
- ▣ $|t - s|^{2H} = 6^{1,4} \approx 12,29$
- ▣ $\mathbb{E}[B_H(10)B_H(4)] = \frac{1}{2}(25,12 + 6,96 - 12,29) = \frac{1}{2} \cdot 19,79 \approx \mathbf{9,90}$

- ▣ Simulare: **Davies–Harte** (FFT pe matrice circulantă) — $O(N \log N)$

fGn ca increment al fBm: ACF cu memorie lungă

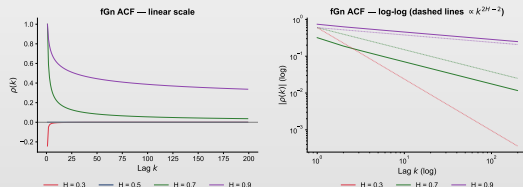
▣ **Definiție:** $\xi_k = B_H(k+1) - B_H(k)$ — **zgomot gaussian fracționar** (fGn)

▣ **Proprietăți**

- ▶ Staționar, gaussian, $\text{Var}(\xi_k) = 1$
- ▶ Autocorelație pe termen lung: $\rho(k) \sim H(2H-1)|k|^{2H-2}$

▣ **Caz limită**

- ▶ $H = 0,5$: fGn = zgomot alb gaussian (incrementi i.i.d.)
- ▶ $H > 0,5$: $\rho(k) > 0$ și $\sum |\rho(k)| = \infty$ (**memorie lungă!**)
- ▶ $H < 0,5$: $\rho(k) < 0$ pentru $k \geq 1$ (anti-corelat)



ACF al fGn pentru $H \in \{0,3; 0,5; 0,7; 0,9\}$.

SFM_ch_fmh_extra: fgn_acf

ARFIMA (*AutoRegressive Fractionally Integrated Moving Average*): timp discret, $d = H - 1/2$

Definiție 7 (ARFIMA(p, d, q))

$\Phi(L)(1 - L)^d y_t = \Theta(L)\varepsilon_t$, cu $d \in (-1/2, 1/2)$ parametru de **diferențiere fracționară**.

- **Conexiune cu fBm:** $d = H - 1/2$
 - ▶ ARFIMA = timp discret; fBm = timp continuu
- **Proprietăți**
 - ▶ $0 < d < 1/2 \Leftrightarrow$ memorie lungă, $H > 1/2$
 - ▶ Densitate spectrală: $f(\lambda) \sim C|\lambda|^{-2d}$ când $\lambda \rightarrow 0$

Operatorul $(1 - L)^d$ pentru d fracționar

- $(1 - L)^d = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{d}{k} (-L)^k$
- $\binom{d}{k} = \frac{d(d-1)\cdots(d-k+1)}{k!}$
- Coeficienții descresc **hiperbolic**, nu exponențial $\Rightarrow$ memorie lungă

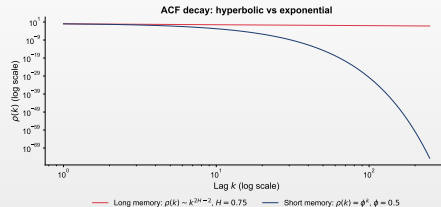
Memorie lungă vs scurtă: comparație vizuală

Memorie lungă ($d > 0$, $H > 1/2$)

- Decadere **hiperbolică**: $\rho(k) \sim k^{2d-1}$
- $\sum |\rho(k)| = \infty$
- Modele: ARFIMA, fBm, FIGARCH

Memorie scurtă ($d = 0$, ARMA)

- Decadere **exponențială**: $\rho(k) \sim \phi^k$
- $\sum |\rho(k)| < \infty$
- Modele: AR, MA, ARMA, GARCH



ARFIMA/fBm vs AR(1) pe scală log-log.

SFM_ch_fmh_extra: lm_decay

De la mono- la multifractalitate

- ▣ **Motivație:** un singur H (**monofractal**) nu surprinde toate regimurile de scalare
- ▣ **Construcție formală**
 - ▶ Procesul este **multifractal** dacă $\mathbb{E}[|X(t)|^q] = c(q) \cdot t^{\tau(q)+1}$ cu $\tau(q)$ **neliniar** în q
 - ▶ Monofractal: $\tau(q) = qH - 1$ (liniar)
 - ▶ Spectrul multifractal $f(\alpha)$ = transformarea Legendre a $\tau(q)$
- ▣ **Interpretare**
 - ▶ Spectru **larg** $\Rightarrow$ multifractalitate puternică
 - ▶ Surprinde simultan: aglomerarea volatilității, cozile grele și intermitența

Cum recunoaștem un multifractal

- ▣ MFDFA: estimează $h(q)$ pentru $q \in [-5, 5]$
- ▣ Dacă $h(q)$ **depinde de q** $\Rightarrow$ multifractal
- ▣ Pe S&P 500: $h(2) \approx 0,55$, $h(-2) \approx 0,65 \Rightarrow$ multifractalitate moderată

Recap §V: 3 idei-cheie

De reținut

1. fBm = procesul gaussian central al FMH; H controlează memoria, $H = 0,5$ recuperează mișcarea browniană
2. ARFIMA = analogul în timp discret, $d = H - 1/2$; memoria lungă $\Leftrightarrow$ decadere hiperbolică a $\rho(k)$
3. Multifractalitatea (MMAR) extinde monofractalul $\rightarrow$ spectru $f(\alpha)$ larg, surprinde mai bine aglomerarea volatilității și cozile grele

Tranziție: „*acum trecem de la diagnostic la risc*”

- ▣ §VI: implicații pentru **managementul riscului** — VaR, ES, FIGARCH, volatilitate „rough”

De ce contează FMH pentru managementul riscului?

▣ Scalarea capitalului

- ▶ Basel III, FRTB: regula clasică „ $\sqrt{T}$ ” presupune $H = 0,5$
- ▶ Sub FMH: $\sigma_{T\text{-zile}} = \sigma_{1\text{-zi}} \cdot T^H$

▣ Aplicații operaționale

- ▶ Detectarea regimului: $\hat{H}_t$ pe fereastră mobilă ca avertizare timpurie
- ▶ Alocarea portofoliului: H mare $\Rightarrow$ urmărirea tendinței; H mic $\Rightarrow$ strategie de tip contrar
- ▶ Testare la stres multifractală: scenarii cu spectru larg $f(\alpha)$

Idee-cheie

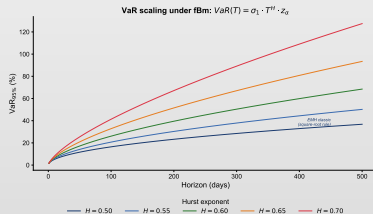
- ▣ Pe piețe persistente, ignorarea $H > 0,5$ poate masca riscul latent pe orizonturi lungi
- ▣ VaR-ul scalat cu T^H este util ca **instrument de testare la stres / diagnostic de sensibilitate**, nu ca substitut pentru cadrul Basel/FRTB

Valoarea la risc (VaR, *Value at Risk*) și pierderea așteptată (ES, *Expected Shortfall*) sub memorie lungă: scalarea T^H

Formulă centrală

$$\text{VaR}_\alpha(T) \approx \mu T - \sigma T^H z_\alpha$$

- Sub fBm: $\sigma(T) = \sigma(1) T^H$
- Diferența $T^H - \sqrt{T}$ (sensibilitate la $H \neq 0,5$) crește cu T și cu $|H - 0,5|$



$\text{VaR}_{95\%}$ ca funcție de orizont T pentru valori diferite ale H .

Mini-exercițiu D: $\sqrt{T}$ vs T^H pe 22 zile

Sarcină

- Activ cu $\sigma_{1d} = 1\%$, orizont $T = 22$ zile (lună)
- Comparați σ_{22d} sub $H = 0,5$ ($\sqrt{T}$) și $H = 0,6$ (T^H)

Pași

1. Aplicați $\sigma_{Td} = \sigma_{1d} \cdot T^H$
2. Substituiți $T = 22$ și cele două valori ale lui H
3. Calculați diferența procentuală relativă la $\sqrt{T}$

Răspuns

- (a) $\sigma_{22d}^{\sqrt{T}} = 1\% \cdot 22^{0,5} \approx 4,69\%$
- (b) $\sigma_{22d}^{T^{0,6}} = 1\% \cdot 22^{0,6} \approx 6,45\%$
- Diferență: $(6,45 - 4,69)/4,69 \approx +38\%$

Interpretare

- Acesta este un **exercițiu de sensibilitate** la ipoteza $H = 0,5$, nu o corecție reglementară
- Folosit operațional ca test de stres alături de cadrul Basel/FRTB, nu ca substitut

Numere concrete: factor de scalare la 10 zile

Factorul de scalare al VaR pe 10 zile (orizont Basel)

Ipoteză	Factor de scalare	Diferență vs $\sqrt{T}$
EMH ($H = 0,5$): regula $\sqrt{T}$	$10^{0,5} \approx 3,16$	— (referință)
FMH cu $H = 0,55$	$10^{0,55} \approx 3,55$	+12%
FMH cu $H = 0,60$	$10^{0,60} \approx 3,98$	+26%
FMH cu $H = 0,65$ (BVB)	$10^{0,65} \approx 4,47$	+41%
FMH cu $H = 0,70$	$10^{0,70} \approx 5,01$	+59%

Verdict

- Pe piețe persistente ($H > 0,5$), regula $\sqrt{T}$ **subestimează** sensibilitatea volatilității la persistență
- În scenariul ipotetic $H = 0,65$, factorul T^H pe 10 zile este cu $\sim 41\%$ mai mare decât $\sqrt{T}$; diferența indică **sensibilitatea capitalului la persistență**, nu o corecție reglementară directă

Sensibilitatea T^H vs. $\sqrt{T}$ pe diferite orizonturi

Orizont T	$T^{0,5}$	$T^{0,65}$	Diferență relativă
1 zi	1,00	1,00	0%
5 zile	2,24	2,87	+28%
10 zile	3,16	4,47	+41%
22 zile (lună)	4,69	7,29	+55%
65 zile (trim.)	8,06	14,79	+83%
252 zile (an)	15,87	39,81	+151%

Lecție — ca analiză de sensibilitate

- Discrepanța $\sqrt{T}$ vs. T^H crește cu orizontul T
- Pe un an, pentru o serie cu $H \approx 0,65$ (scenariu ipotetic), T^H depășește $\sqrt{T}$ cu peste 150% — măsură a sensibilității la persistență, nu corecție reglementară
- **Interpretare prudentă:** T^H rămâne un **exercițiu de sensibilitate / diagnostic de stres**, nu un înlocuitor al cadrului Basel/FRTB

Procedură standard de analiză fractală

Procedură în 6 pași: date $\rightarrow \hat{H} \rightarrow$ regim $\rightarrow$ risc

1. **Date:** log-randamente $r_t = \ln P_t - \ln P_{t-1}$
2. **Estimarea** lui $\hat{H}$ prin DFA-1 (sau Lo R/S pentru testul formal)
3. **Test** $H_0 : H = 0,5$ prin Variance Ratio
4. **Verificarea regimului:** $\hat{H}_t$ pe fereastră mobilă + puncte de ruptură Bai–Perron
5. **Multifractal** (opțional): MFDFA pentru $h(q), f(\alpha)$
6. **Risc:** VaR/ES cu scalare T^H ; alocare în funcție de regim

Rezultat minim de raportat

- Tabel cu $\hat{H}_{\text{DFA}}$, $\hat{H}_{\text{LoRS}}$, statistica VR + interval de încredere bootstrap
- Grafic al lui $\hat{H}_t$ pe fereastră mobilă (252 zile) cu benzi de încredere
- Eventual: grafic $h(q)$ și spectrul $f(\alpha)$
- VaR_{99%} pe 10 zile: comparativ EMH vs FMH

Recap §VI: 3 idei-cheie

De reținut

1. Sub FMH: $\sigma(T) = \sigma(1) T^H$ în loc de $\sqrt{T}$; pentru $H \in [0,55; 0,65]$, factorul T^H depășește $\sqrt{T}$ cu $\sim 12\text{--}41\%$ pe orizont 10z (sensibilitate la persistență, nu corecție reglementară)
2. FIGARCH/HAR pentru memoria lungă în volatilitate; volatilitate „rough” ($H \approx 0,1$) pentru opțiuni
3. Procedură operațională: DFA $\rightarrow$ test $H = 0,5 \rightarrow$ estimare mobilă $\rightarrow$ MFDFA $\rightarrow$ recalibrarea riscului

Tranziție: „*acum trecem de la procedură la crize reale*”

- ▣ §VII: aplicăm procedura pe **crize reale** — 1987, 2008, COVID-19, BVB, Bitcoin

Hurst pe fereastră mobilă ca semnal de avertizare: 3 crize

Criză	$\hat{H}_t$ înainte	$\hat{H}_t$ în criză	Mecanism FMH
Black Monday (1987)	$\sim 0,55$	$\rightarrow 0,50$	Asigurare portofoliu + tranzacționare programată
Criza financiară 2008 (Lehman)	$\sim 0,55$	$\rightarrow 0,48$	Investitorii „long-only”/value pleacă, rămân HFT
COVID-19 (mart. 2020)	$\sim 0,58$	$\rightarrow 0,40$	Vânzare/cumpărare frenetică, anti-persistență

Diagnostic FMH comun

- Un șoc fundamental afectează simultan toate orizonturile
- Investitorii pe termen lung adoptă comportament pe termen scurt (vânzare în panică)
- Distribuția orizonturilor **colapsează** $\Rightarrow$ **lichiditatea dispare**
- Structura fractală se rupe $\Rightarrow \hat{H}_t$ se schimbă brusc spre/sub 0,5

Black Monday 1987

Context

- ▣ 19 oct. 1987: DJIA $-22,6\%$ într-o singură zi — cea mai mare cădere zilnică din istoric
- ▣ Volume de $4\times$ media zilnică, fără un șoc fundamental identificabil
- ▣ Cauze tehnice: asigurare de portofoliu + tranzacționare programată

Diagnostic FMH

- ▣ $\hat{H}_t$ trece de la $\approx 0,55$ (înainte) la $\approx 0,50$ în octombrie 1987
- ▣ **Colapsul orizonturilor**: asigurarea de portofoliu îi forțează pe investitorii pe termen lung să adopte comportament tip HFT
- ▣ Probabilitate sub gauss $\sim 10^{-50}$ — imposibil sub etalonul EMH

Lecție pentru risc

- ▣ Mecanisme de oprire automată (circuit breakers) introduse de NYSE în 1988; pragurile actuale $-7\% / -13\% / -20\%$ pe S&P 500 datează din februarie 2013
- ▣ Sub FMH: pauza forțată = restaurarea diversității orizonturilor
- ▣ Diagnostic operațional: monitorizați $\hat{H}_t$ + diversitatea cohortelor de investitori

Criza Financiară Globală 2008 (GFC, *Global Financial Crisis*)

Context

- ▣ aug. 2007: BNP Paribas îngheață fonduri MBS; 15 sep. 2008: Lehman depune Chapter 11
- ▣ Indici globali -40% în 6 luni; VIX $\rightarrow 80$
- ▣ Răspuns: TARP \$700 mld., QE al Fed

Diagnostic FMH

- ▣ $\hat{H}$ pe S&P 500 scade de la $\sim 0,55$ la $\sim 0,48$
- ▣ Investitorii „long-only”/value pleacă; rămân predominant HFT $\Rightarrow$ lichiditatea scade abrupt
- ▣ Depășiri ale VaR cu mult peste așteptările modelului gaussian

Lecție pentru risc

- ▣ GFC = primul caz documentat empiric în care $\hat{H}_t$ a fost folosit ca semnal de avertizare timpurie
- ▣ Dominique & Rivera (2011): $\hat{H}_t$ a scăzut spre 0,48 cu ~ 3 luni înainte de Lehman
- ▣ Revenire în formă de U pe 18 luni $\Rightarrow$ recalibrarea limitelor de capital pe orizonturi multiple

COVID-19 (martie 2020)

Context

- 11 mar. 2020: OMS declară pandemie; 12 mar. S&P 500 $-9,5\%$, 16 mar. -12%
- Cea mai rapidă scădere accentuată din istorie: -34% în 33 zile
- 23 mar.: Fed lansează QE fără limită

Diagnostic FMH

- $\hat{H}_t$ trece de la $\approx 0,58$ la $\approx 0,40$ în două săptămâni
- Anti-persistență temporară ($H < 0,5$): vânzare/cumpărare frenetică
- Revine la $\approx 0,55$ în iulie 2020 — cea mai rapidă tranziție de regim Hurst observată

Lecție pentru risc

- COVID a comprimat în zile ceea ce în 2008 a durat luni $\Rightarrow$ recalibrare urgentă a limitelor de risc
- Asimetrie cădere/revenire (V vs. U în 2008) — model de stres adecvat: stimul fiscal-monetar imediat
- Implicație operațională: ferestre mobile mai scurte (50–100 zile) pentru detectarea regimului în crize rapide

BVB: promovare la *Emerging Market* (FTSE, sept. 2020)

Context

- BET = primii 21 emitenți de la BVB; surse: Pele & Mazurencu (2014), Tilfani & El Boukfaoui (2020)
- $\hat{H}_{\text{BET}} \in [0,60; 0,72]$ înainte de 2020
- 21 sept. 2020: FTSE promovează BVB la statut de *Emerging Market*

Diagnostic FMH

- Pre-promovare: $\hat{H} \approx 0,68$ (lichiditate redusă, retail dominant, concentrare pe puțini emitenți)
- Post-promovare: $\hat{H} \approx 0,62$ (volume $\uparrow$, investitori instituționali străini $\uparrow$)
- Mecanism: diversitate de orizonturi $\uparrow \Rightarrow \hat{H} \rightarrow 0,5$ (maturizare)

Lecție pentru risc

- Predicția FMH se confirmă pe BVB: lichiditate $\uparrow \Rightarrow$ eficiență $\uparrow \Rightarrow H \rightarrow 0,5$
- Pe piețe cu $H > 0,55$ persistent, scalarea T^H rămâne un diagnostic util de stres
- Monitorizați $\hat{H}_t$ după evenimente structurale (promovare, ETF nou, listări mari)

Bitcoin: analiză aprofundată a evoluției eficienței

Context

- ▣ 2010–2014 (incipient): $\hat{H} \approx 0,70\text{--}0,80$
- ▣ 2015–2018 (maturizare): $\approx 0,55\text{--}0,65$ (futures CME, dec. 2017)
- ▣ 2019–prezent: $\approx 0,50\text{--}0,55$ (ETF spot, ian. 2024); resetări la Mt. Gox 2014, China 2017, Terra/FTX 2022

Diagnostic FMH

- ▣ Tranziție clasică: piață ineficientă $\rightarrow$ cvasi-eficientă, similară cu FX
- ▣ Multifractalitate puternică ($f(\alpha)$ larg) + ciclul fractal al înjumătățirii (4 ani)
- ▣ Tranzacționare 24/7 $\Rightarrow$ rezoluție temporală fină pentru $\hat{H}_t$

Lecție pentru risc

- ▣ Dacă tendința continuă, $\hat{H}_{\text{BTC}} \rightarrow 0,50$ (similar cu FX) — predicție condiționată de lichiditate și diversitate
- ▣ Pentru testarea la stres a portofoliilor cripto: combină T^H cu spectrul $f(\alpha)$ pentru evenimente extreme
- ▣ Monitorizați $\hat{H}_t$ în jurul evenimentelor structurale (ETF spot, halving, falimente burse)

Flash Crash 2010: criza de 36 de minute

Context

- ▣ 6 mai 2010, 14:32 ET: vânzare automată a 75.000 contracte E-mini S&P 500
- ▣ 14:42–14:47: DJIA $-9,16\%$ (998 puncte); 14:48–15:08: revenire aproape totală
- ▣ Cauză tehnică: algoritm VWAP fără limite de viteză $\rightarrow$ HFT-urile se retrag $\rightarrow$ vid de lichiditate

Diagnostic FMH

- ▣ Colapsul orizonturilor în **minute**, nu zile
- ▣ $\hat{H}_t$ intra-zi atinge $\sim 0,3$ în minutul de vârf
- ▣ Anti-persistență extremă: alternanță vânzare $\rightarrow$ cumpărare la frecvențe foarte înalte

Lecție pentru risc

- ▣ Mecanismul *Limit Up–Limit Down* (LULD), implementat de SEC în aprilie 2013: pauze la $\pm 5\%$ pentru titlurile din Tier 1
- ▣ Mini-întrerupătoare la nivel de acțiune $\Rightarrow$ restaurarea forțată a diversității
- ▣ Implicație pentru execuție: limitare automată a vitezei pentru ordine mari

Șablon comun pentru studiile de caz

Cele 4 întrebări obligatorii pentru fiecare criză

1. **Context:** cronologie, factori declanșatori, magnitudine ($\Delta P, \Delta \sigma, \Delta \text{vol.}$)
2. **Ce măsurăm:** seria folosită (frecvență, perioadă), metoda ($\hat{H}$ pe fereastră mobilă, DFA, MFDFA)
3. **Ce arată $\hat{H}_t$ /DFA/MFDFA:** profilul lui $\hat{H}_t$ (cădere, anti-persistență, multifractalitate $\Delta \alpha$)
4. **Implicație pentru risc:** depășiri ale VaR, lichiditate, acoperire (hedging), reglementare

Idee

- ▣ Acest șablon asigură **comparabilitatea** între crize
- ▣ Conectează diagnosticul fractal cu deciziile de management al riscului
- ▣ Aplicabil și crizelor istorice (1929, Asia 1997, Flash Crash 2010, GameStop 2021, SVB 2023)

Recap §VII: 3 idei-cheie

De reținut

1. Piețe dezvoltate au $\hat{H} \approx 0,55$; piețe emergente (BVB) $\hat{H} \approx 0,65$; cripto au $\hat{H}$ în declin pe măsură ce maturizează
2. $\hat{H}_t$ pe fereastră mobilă a marcat 1987, 2008 și COVID-19 printr-un colaps observabil spre/sub 0,5 (potențial semnal de avertizare timpurie; pentru 2008, Dominique & Rivera 2011 arată o cădere cu ~ 3 luni înainte de prăbușirea Lehman)
3. BVB ilustrează predicția FMH: lichiditate $\uparrow \Rightarrow$ diversitate orizonturi $\uparrow \Rightarrow \hat{H} \rightarrow 0,5$

Tranziție: „*acum trecem de la teorie la exerciții de examen*”

▣ §VIII: exerciții de examen cu rezolvare detaliată

Exercițiul 1: dimensiune Sierpinski carpet

Enunț

- Considerăm fractalul *Sierpinski carpet*: pătratul unitate este împărțit în 9 pătrate egale și se elimină pătratul central; procedeul se repetă pe fiecare dintre cele 8 pătrate rămase.

□ Cerințe

- ▶ Calculați dimensiunea de similaritate D
- ▶ Comparați cu pătratul plin ($D = 2$) și triunghiul Sierpinski ($D = \log 3 / \log 2$)
- ▶ Dacă graficul prețului ar avea această dimensiune, ce $\hat{H}$ ar corespunde (din $D = 2 - H$)?

Exercițiul 1: Rezolvare

Rezolvare

▣ Identificare N și r

- ▶ Din 9 pătrate, rămân $N = 8$ copii
- ▶ Scara fiecărei copii: $r = 1/3$, deci $s = 3$

▣ Dimensiunea de similaritate

- ▶ $D = \frac{\log N}{\log s} = \frac{\log 8}{\log 3} = \frac{3 \log 2}{\log 3} \approx 1,893$

▣ Comparație

- ▶ Pătrat plin: $D = 2$ (umple planul)
- ▶ Sierpinski carpet: $D \approx 1,893$ (aproape de plan, dar are găuri)
- ▶ Sierpinski triangle: $D = \log 3 / \log 2 \approx 1,585$ (mai puține pătrate)

▣ Translatare la prețuri

- ▶ Dacă $D = 1,893$, atunci $\hat{H} = 2 - D \approx 0,107$
- ▶ Aceasta este zona „rough volatility” (Gatheral, Jaisson, Rosenbaum, 2018)
- ▶ Volatilitate intraday tipic are $H \approx 0,1$

Exercițiul 2: R/S pe serie scurtă

Enunț

□ Pentru seria $x = \{2; 4; 1; 5; 3; 7; 2; 4\}$ ($n = 8$):

□ Cerințe

- ▶ Calculați $\bar{x}$ și seria cumulată $Y_k = \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})$
- ▶ Calculați $R = \max Y - \min Y$ și $S = \sigma(x)$
- ▶ Calculați raportul R/S pentru $n = 8$
- ▶ Estimarea $\hat{H}$ ar necesita ce alte mărimi de bloc?

Exercițiul 2: Rezolvare

Rezolvare

□ Media

► $\bar{x} = (2 + 4 + 1 + 5 + 3 + 7 + 2 + 4)/8 = 28/8 = \mathbf{3,5}$

□ Cumulate Y_k (deviații: $\{-1,5; 0,5; -2,5; 1,5; -0,5; 3,5; -1,5; 0,5\}$)

► $Y = \{-1,5; -1,0; -3,5; -2,0; -2,5; 1,0; -0,5; 0\}$

□ R și S

► $R = \max Y - \min Y = 1,0 - (-3,5) = \mathbf{4,5}$

► Varianța (cu n): $\sum (x_i - \bar{x})^2 / n = 25,75/8 \approx 3,219$

► $S = \sqrt{3,219} \approx \mathbf{1,794}$

□ Raportul: $R/S = 4,5/1,794 \approx \mathbf{2,51}$ pentru $n = 8$

□ Pentru regresie

► Repetă pentru $n = 4$ (2 blocuri), $n = 2$ (4 blocuri); ideal $n \in \{8, 16, 32, \dots\}$ pe serii lungi

► OLS: $\log(R/S)_n = \hat{H} \cdot \log n + c$

Exercițiul 3: scalarea VaR sub fBm

Enunț

- ▣ Pe randamentele zilnice ale BET se estimează $\hat{\sigma}_{1d} = 1,2\%$ și $\hat{H} = 0,65$
- ▣ Orizont reglementar Basel: $T = 10$ zile lucrătoare
- ▣ Cuantila normală: $z_{0,99} = 2,33$

▣ Cerințe

- ▶ Calculați $\text{VaR}_{99\%}$ pe 10 zile sub regula EMH ($\sqrt{T}$)
- ▶ Calculați $\text{VaR}_{99\%}$ pe 10 zile sub fBm cu $\hat{H} = 0,65$
- ▶ Care este diferența procentuală T^H vs $\sqrt{T}$ pentru BET?
- ▶ Cum se interpretează diferența ca test de sensibilitate (nu ca recalibrare reglementară)?

Exercițiul 3: Rezolvare

Rezolvare

- ▣ **Sub EMH ($H = 0,5$, regula $\sqrt{T}$)**
 - ▶ $\sigma_{10d}^{EMH} = 1,2\% \cdot \sqrt{10} = 1,2\% \cdot 3,162 \approx 3,79\%$
 - ▶ $\text{VaR}_{99\%}^{EMH} = 2,33 \cdot 3,79\% \approx 8,84\%$
- ▣ **Sub fBm ($\hat{H} = 0,65$, regula T^H)**
 - ▶ $10^{0,65} \approx 4,467$
 - ▶ $\sigma_{10d}^{FMH} = 1,2\% \cdot 4,467 \approx 5,36\%$
 - ▶ $\text{VaR}_{99\%}^{FMH} = 2,33 \cdot 5,36\% \approx 12,49\%$
- ▣ **Diferență T^H vs $\sqrt{T}$: $\Delta\% = (12,49 - 8,84)/8,84 \approx +41,3\%$**
- ▣ **Implicație**
 - ▶ $\sqrt{T}$ poate semnala mai puțin risc decât T^H atunci când seria are memorie lungă
 - ▶ Util ca analiză de sensibilitate / diagnostic de stres; **nu** ca înlocuitor pentru cadrul Basel/FRTB

Exercițiul 4: H , D și ARFIMA

Enunț

□ Pentru o serie cu $\hat{H} = 0,72$ (estimată prin DFA-1):

□ Cerințe

- ▶ Calculați dimensiunea fractală D a graficului prețului
- ▶ Calculați parametrul de diferențiere fracționară d pentru ARFIMA echivalent
- ▶ Care este rata de decadere a ACF: $\rho(k) \sim k^?$
- ▶ Există memorie lungă? Justificați cu $\sum |\rho(k)|$

Rezolvare

- **Dimensiune:** $D = 2 - H = 2 - 0,72 = 1,28$
- **ARFIMA:** $d = H - 1/2 = 0,72 - 0,50 = 0,22$ (în $(0; 0,5) \Rightarrow$ memorie lungă staționară)
- **ACF:** $\rho(k) \sim k^{2H-2} = k^{2 \cdot 0,72 - 2} = k^{-0,56}$ (decadere hiperbolică)
- **Memorie lungă**
 - ▶ $\sum k^{-0,56}$ **diverge** (exponent < 1) $\Rightarrow$ memorie lungă confirmată
 - ▶ Comparatie: AR(1) are $\rho(k) \sim \phi^k$, $\sum \phi^k < \infty$

Exercițiul 5: Hurst pe fereastră mobilă ca semnal de criză

Enunț

□ Pe S&P 500, $\hat{H}_t$ pe fereastră mobilă de 252 zile prezintă următoarele valori:

- ▶ ian. 2020: $\hat{H}_t = 0,58$ (stabil de 18 luni în jur de 0,55–0,60)
- ▶ mar. 2020: $\hat{H}_t = 0,40$
- ▶ iul. 2020: $\hat{H}_t = 0,52$

□ Cerințe

- ▶ Diagnostic FMH: ce s-a întâmplat în martie 2020?
- ▶ De ce $\hat{H}_t < 0,5$ în plină criză? (interpretare comportamentală)
- ▶ Compară cu 2008: $\hat{H}_t$ a scăzut spre 0,48. Care e diferența?
- ▶ Implicație pentru managementul riscului

Exercițiul 5: Rezolvare

Rezolvare

- **Diagnostic mar. 2020: colaps al orizonturilor**
 - ▶ Pandemia afectează simultan toate cohortele de investitori
 - ▶ Fondurile de pensii, fondurile value și fondurile de hedging adoptă comportament HFT (vânzare în panică)
- **De ce $H < 0,5$? Anti-persistență temporară: vânzare frenetică urmată de cumpărare frenetică (Fed QE infinit pe 23 mar.)**
- **Diferență vs 2008**
 - ▶ COVID a fost mai **rapidă și mai violentă** ($H \rightarrow 0,40$ în 2 săptămâni vs. $H \rightarrow 0,48$ în 6 luni)
 - ▶ Revenire în formă de V vs. în formă de U
 - ▶ COVID: stimul fiscal și monetar imediat și masiv
- **Implicație:** schimbările bruște ale $\hat{H}_t$ (scăderi spre/sub 0,5 sau creșteri persistente) pot semnala schimbări de regim; interpretarea trebuie validată prin robustețe, sub-eșantioane și costuri înainte de a regla expunerea

Exercițiul 6: covarianța fBm la doi timpi

Enunț

□ Fie $B_H(t)$ fBm cu $H = 0,7$.

□ Cerințe

- ▶ Calculați $\mathbb{E}[B_H(10) \cdot B_H(4)]$ folosind formula covarianței
- ▶ Calculați $\text{Var}(B_H(10))$ și $\text{Var}(B_H(4))$
- ▶ Calculați coeficientul de corelație $\rho(B_H(10), B_H(4))$
- ▶ Comparați cu cazul $H = 0,5$ (mișcare browniană standard)

Rezolvare

- **Covarianță:** $\mathbb{E}[B_H(t)B_H(s)] = \frac{1}{2}(|t|^{2H} + |s|^{2H} - |t-s|^{2H})$
 - ▶ $|10|^{1,4} \approx 25,12$; $|4|^{1,4} \approx 6,96$; $|6|^{1,4} \approx 12,29$
 - ▶ $\mathbb{E}[B_H(10)B_H(4)] = \frac{1}{2}(25,12 + 6,96 - 12,29) \approx \mathbf{9,90}$
- **Varianțe:** $\text{Var}(B_H(t)) = t^{2H}$, deci $\text{Var}(B_H(10)) \approx 25,12$, $\text{Var}(B_H(4)) \approx 6,96$
- **Corelație:** $\rho = 9,90 / \sqrt{25,12 \cdot 6,96} = 9,90 / \sqrt{174,84} \approx \mathbf{0,749}$
- **Vs $H = 0,5$:** covarianța = $\min(s, t) = 4$; $\rho = 4 / \sqrt{40} \approx 0,632$ (mai mică)

Exercițiul 7: dimensiune curba Koch generalizată

Enunț

- Considerăm o curbă Koch generalizată în care fiecare segment se înlocuiește cu N segmente de lungime $r = 1/s$ (cazul Koch clasic: $N = 4$, $s = 3$).

Cerințe

- ▶ Calculați D pentru: (a) $N = 5$, $s = 3$; (b) $N = 4$, $s = 4$; (c) $N = 8$, $s = 4$
- ▶ Care variantă este „cea mai netedă” (cel mai aproape de o linie)?
- ▶ Care dă $D = 2$ (umple planul)?

Rezolvare

- (a) $N = 5$, $s = 3$: $D = \log 5 / \log 3 \approx 1,465$
- (b) $N = 4$, $s = 4$: $D = \log 4 / \log 4 = 1,000$ (linie!)
- (c) $N = 8$, $s = 4$: $D = \log 8 / \log 4 = 3/2 = 1,500$ (Wiener trajectory!)
- Cea mai netedă:** (b) cu $D = 1$ (nu mai e fractal)
- Pentru $D = 2$:** ar trebui $\log N / \log s = 2$, deci $N = s^2$ (de exemplu $N = 9$, $s = 3$ — dar atunci umple complet)

Exercițiul 8: Lo R/S decizie de test

Enunț

▣ Pe BET ($T = 2.500$ zile), aplicați R/S Lo cu $q = 8$. Statistica calculată: $Q_n/\sqrt{n} = 2,15$.

▣ Cerințe

- ▶ Formulați H_0 și H_1
- ▶ Care este intervalul de acceptare la $\alpha = 5\%$?
- ▶ Decidați și interpretați
- ▶ Cum se compară cu R/S clasic, care ar respinge H_0 și mai puternic?

Rezolvare

- ▣ **Ipoteze:** $H_0 : H = 0,5$ (random walk); $H_1 : H \neq 0,5$ (memorie lungă)
- ▣ **Interval acceptare** ($\alpha = 5\%$, Lo 1991, Tabel I): $[0,809; 1,862]$
- ▣ **Decizie:** $Q_n/\sqrt{n} = 2,15 > 1,862 \Rightarrow$ **respingem** H_0 ; există memorie lungă semnificativă
- ▣ **Vs R/S clasic**
 - ▶ R/S clasic ar da o pantă mai mare (atribuie SRD memoriei lungi)
 - ▶ Lo R/S este **mai conservator** — dacă respinge H_0 , concluzia e robustă
 - ▶ Pentru BET: chiar și după corecția Lo, memorie lungă confirmată

Exercițiul 9: probabilitate sub gauss vs Lévy ($\alpha = 1,7$)

Enunț

□ Pe un activ avem $\mu = 0$, $\sigma = 1\%$ zilnic. Calculăm $\Pr(r < -5\%)$.

□ Cerințe

- ▶ Sub gaussianitate: $\Pr(r < -5\%)$ folosind $z = -5$
- ▶ Sub Lévy stabil cu $\alpha = 1,7$: aproximarea cozii $\Pr(r < -x) \sim Cx^{-\alpha}$
- ▶ Câte zile între evenimente $r < -5\%$ sub fiecare ipoteză?

Rezolvare

- **Gauss:** $\Pr(Z < -5) = \Phi(-5) \approx 2,87 \cdot 10^{-7}$
 - ▶ O dată la $1/2,87 \cdot 10^{-7} \approx 3,5 \cdot 10^6$ zile $\approx 14,000$ ani!
- **Lévy stabil ($\alpha = 1,7$):** $\Pr(r < -5\%) \sim C \cdot 5^{-1,7} \cdot 0,01^{1,7}$ (cu $C \approx 0,5$)
 - ▶ $\Pr \approx 0,5 \cdot 5^{-1,7} \cdot 10^{-3,4} \approx 0,5 \cdot 0,066 \cdot 4 \cdot 10^{-4} \approx 1,3 \cdot 10^{-5}$
 - ▶ O dată la ≈ 75.000 zile ≈ 300 ani
- **Realitate:** pe S&P 500, $r < -5\%$ apare la $\approx 5-10$ ani (50 evenimente / 70 ani de date)
- **Concluzie:** gauss subestimează cu **4 ordine de mărime**; Lévy/Pareto e mult mai aproape

Exercițiul 10: portofoliu sub fBm

Enunț și cerințe

- Două active independente: $\hat{H}_1 = 0,55$, $\hat{H}_2 = 0,65$, $\sigma_1 = \sigma_2 = 1\%$ zilnic; portofoliu egal-pondere $r_p = \frac{1}{2}r_1 + \frac{1}{2}r_2$; orizont $T = 22$ zile
- Calculați $\sigma_p^{(T)}$ sub fiecare $\hat{H}_i$; comparați cu calculul naiv ($\sqrt{T}$ pentru ambele)

Rezolvare

- **Volatilități individuale pe 22 zile:** $\sigma_1 \cdot 22^{0,55} \approx 5,33\%$; $\sigma_2 \cdot 22^{0,65} \approx 7,65\%$
- **Portofoliu (independente):** $\sigma_p^{(22)} = \sqrt{(0,5 \cdot 5,33)^2 + (0,5 \cdot 7,65)^2} \approx 4,66\%$
- **Contribuția la risc:** Activ 2 cu $7,65/(5,33 + 7,65) \approx 59\%$ din suma volatilităților — persistența mai mare amplifică riscul
- **Calcul naiv ($H = 0,5$ ambele):** $\sigma_p^{\text{naiv}} = 1\% \cdot \sqrt{22}/\sqrt{2} \approx 3,32\%$
- **Diferență T^H vs $\sqrt{T}$:** $(4,66 - 3,32)/3,32 \approx +40\%$ — ignorarea persistenței ($H > 0,5$) duce la o estimare mai mică a $\sigma_p^{(T)}$

Adevărat sau Fals? (1/5) — Hurst și interpretare

- „ $H > 0,5$ implică profit garantat.”
Fals. Persistența $\neq$ ineficiență exploatabilă; costurile pot anula avantajul.
- „ $H = 0,5$ înseamnă întotdeauna EMH.”
Fals. Exclue memoria liniară lungă, dar dependențe neliniare (GARCH) sunt posibile.
- „ $D \approx 2 - H$ sub fBm/self-affine idealizat.”
Adevărat (cu nuanță). Pe date reale rămâne aproximație diagnostică, nu identitate universală.
- „fBm cu $H \neq 0,5$ este semimartingală.”
Fals. Rogers (1997): permite arbitraj.

Adevărat sau Fals? (2/5) — Estimare

- „Lo (1991) corectează R/S pentru memoria lungă.”
Fals. Lo corectează pentru **dependența pe termen scurt**.
- „DFA este robust la trenduri polinomiale.”
Adevărat. DFA- m elimină grade $\leq m$.

- „Multifractalitatea = un singur exponent H .”
Fals. Spectru $h(q)$ neliniar.
- „Box-counting este standardul empiric pentru D .”
Adevărat. Hausdorff e riguros teoretic, box-counting e practic.

Adevărat sau Fals? (3/5) — Risc

- „Sub fBm cu $H > 0,5$, $\sqrt{T}$ supraestimează VaR.”
Fals. Subestimează sensibilitatea la persistență; pentru $H = 0,65$ pe 10 zile, T^H depășește $\sqrt{T}$ cu $\sim 41\%$.
- „ T^H înlocuiește $\sqrt{T}$ în Basel.”
Fals. T^H e diagnostic de stres / sensibilitate, nu corecție reglementară.
- „ $\hat{H}_t$ pe fereastră mobilă semnalează schimbări de regim în 1987, 2008, COVID.”
Adevărat. $\hat{H}_t$ se modifică observabil spre/sub 0,5 în toate trei (în 2008 chiar înainte de Lehman — Dominique & Rivera 2011).
- „FMH contrazice complet EMH.”
Parțial. FMH e complementară: EMH e cazul $H = 0,5$ și agent reprezentativ.

Adevărat sau Fals? (4/5) — Piețe și modele

- „Piețele emergente au $\hat{H}$ mai mare decât piețele dezvoltate.”
Adevărat. BVB: 0,60–0,72; S&P 500: 0,55–0,62; FX: 0,50–0,55.
- „ARFIMA este analogul în timp continuu al fBm.”
Fals. ARFIMA = timp discret, $d = H - 1/2$.
- „FIGARCH = GARCH cu $d \in (0; 0,5)$.”
Adevărat. Diferențiere fracționară pentru memoria lungă în volatilitate.
- „Volatilitatea „rough” folosește $H \approx 0,9$.”
Fals. $H \approx 0,1$ (Gatheral et al. 2018) — volatilitatea e anti-persistentă.

Adevărat sau Fals? (5/5) — Geometrie fractală

- „Mulțimea Cantor are lungime totală pozitivă.”
Fals. Lungime 0, dar infinitate nenumărabilă de puncte.
- „Curba Koch are lungime infinită și arie finită.”
Adevărat. $L_k = (4/3)^k \rightarrow \infty$; arie inclusă în triunghi.
- „fBm cu $H = 0,5$ are incremenți i.i.d.”
Adevărat. La $H = 0,5$, fBm = mișcare browniană standard.
- „Box-counting depinde de gradul de fragmentare.”
Adevărat. Pentru un fractal autosimilar exact, $D = \log N / \log s$ depinde direct de N și s .

Sinteză: matricea EMH vs FMH vs AMH

Dimensiune	EMH (Fama 1970)	FMH (Peters 1991)	AMH (Lo 2004)
Distribuția randamentelor	Gaussiană, varianță finită	Cu cozi grele, fBm/Lévy	Variabilă în timp
Memoria	Inexistentă ($\rho(k) = 0$)	Lungă ($\rho \sim k^{2H-2}$)	Variabilă
Hurst H	0,5 (fix)	$\neq 0,5$ tipic	Variabil în timp
Mecanism criză	N/A (nu apar)	Colaps orizonturi	Adaptare lentă
Scalare volatilitate	$\sqrt{T}$	T^H	T^{H_t} (variabil în timp)
Test primar	ACF, VR, runs	DFA, R/S, MFDFA	$\hat{H}_t$ pe fereastră mobilă + rupturi
Concept central	Eficiență statică	Diversitate orizonturi	Selecție evolutivă

Mesaj de sinteză

- EMH e **caz limită** al FMH ($H = 0,5$, orizonturi omogene)
- AMH adaugă **dinamica** eficienței
- Cele trei sunt **complementare**, nu antagonice

Concluzii: 5 idei-cheie

Mesajele finale ale seminarului

1. **EMH e utilă dar incompletă**: nu explică memoria lungă, cozile grele și crahurile
2. **Piețele sunt scalare** (fractale statistic): sub fBm/self-affine idealizat $D \approx 2 - H$ (aproximație diagnostică), iar $\sigma(\Delta) = \sigma(1)\Delta^H$
3. **Hurst** H = măsură operațională a memoriei; $\hat{H}$ se estimează prin R/S, DFA, MFDFA
4. **FMH = colapsul orizonturilor** oferă o explicație coerentă pentru crahuri (1987, 2008, COVID); $\hat{H}_t$ pe fereastră mobilă ca semnal empiric de avertizare timpurie
5. **Scalarea fractală schimbă VaR/ES**: regula $\sqrt{T}$ subestimează capitalul când $H > 0,5$

Mesajul lui Mandelbrot

- „Markets are turbulent, deceptive, complex, and fractal.” — Benoît Mandelbrot

Quantlets disponibile

Scripturi Python pentru Capitolul FMH

- ▣ **Hurst pe date reale**
 - ▶ `SFM_ch14_fractal_hurst`: R/S, DFA pe SPY, BTC, EUR/USD; Hurst pe fereastră mobilă
- ▣ **Galerie de fractali și autosimilaritate**
 - ▶ `SFM_ch_fmh_fractals`: Mandelbrot, Julia, Cantor, Koch, Sierpinski, coasta Britaniei, traiectorii fBm, autosimilaritate
- ▣ **Multifractalitate, memorie lungă, scalarea riscului**
 - ▶ `SFM_ch_fmh_extra`: fractal Newton, cascadă multifractală, spectrul $f(\alpha)$, ACF pentru fGn, scalarea VaR cu T^H
- ▣ **Hurst pe fereastră mobilă pentru S&P 500**
 - ▶ `SFM_ch4_rolling_hurst`: $\hat{H}_t$ ca semnal de avertizare timpurie

Bibliografie (1/2)

▣ Clasic

- ▶ Hurst, H.E. (1951). Long-term storage capacity of reservoirs. *Trans. ASCE*, 116.
- ▶ Mandelbrot, B. (1963). The variation of certain speculative prices. *J. Business*, 36.
- ▶ Mandelbrot, B. (1967). How long is the coast of Britain? *Science*, 156.
- ▶ Mandelbrot, B. & Van Ness, J. (1968). Fractional Brownian motions. *SIAM Review*, 10(4).
- ▶ Mandelbrot, B. & Wallis, J. (1969). Robustness of the rescaled range R/S . *Water Resources Research*, 5.
- ▶ Peters, E.E. (1991). *Chaos and Order in the Capital Markets*. Wiley.
- ▶ Peters, E.E. (1994). *Fractal Market Analysis*. Wiley.

▣ Estimare H

- ▶ Lo, A.W. (1991). Long-term memory in stock market prices. *Econometrica*, 59(5).
- ▶ Peng, C.K. et al. (1994). Mosaic organization of DNA nucleotides. *Phys. Rev. E*, 49.
- ▶ Kantelhardt, J.W. et al. (2002). Multifractal DFA. *Physica A*, 316.
- ▶ Geweke, J. & Porter-Hudak, S. (1983). The estimation and application of long memory time series. *J. Time Series Anal.*, 4.

Bibliografie (2/2)

▣ **Multifractalitate și volatilitate**

- ▶ Mandelbrot, B., Fisher, A. & Calvet, L. (1997). A multifractal model of asset returns. Cowles Foundation DP.
- ▶ Calvet, L. & Fisher, A. (2004). Markov-Switching Multifractal. *J. Financial Econometrics*.
- ▶ Baillie, R., Bollerslev, T. & Mikkelsen, H. (1996). Fractionally integrated GARCH. *J. Econometrics*, 74.
- ▶ Corsi, F. (2009). A Simple Approximate Long-Memory Model of Realized Volatility. *J. Financial Econometrics*.

▣ **Rough volatility, pricing**

- ▶ Rogers, L.C.G. (1997). Arbitrage with fractional Brownian motion. *Math. Finance*, 7.
- ▶ Cheridito, P. (2001). Mixed fractional Brownian motion. *Bernoulli*.
- ▶ Gatheral, J., Jaisson, T., Rosenbaum, M. (2018). Volatility is rough. *Quant. Finance*, 18(6).
- ▶ El Euch, O. & Rosenbaum, M. (2019). The characteristic function of rough Heston. *Math. Finance*.

▣ **Empiric pe BVB**

- ▶ Pele, D.T. & Mazurencu, M. (2014). On the persistence of the Bucharest Stock Exchange returns. *Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research*.
- ▶ Tilfani, O. & El Boukfaoui, M.Y. (2020). On the long-memory behavior in the Romanian capital market. *Romanian J. Econ. Forecasting*.

Plan al anexelor — material avansat (opțional)

Anexe pentru aprofundare (master/PhD)

- ▣ **A. Detalii istorice și galerie:** biografia Mandelbrot, mulțimile Julia, fractali în natură, dimensiuni alternative
- ▣ **B. Metode avansate de estimare:** alegerea q în Lo R/S, exemplu DFA pas-cu-pas, DFA-1/2/3, comparație R/S/Lo/DFA/MFDFA/GPH/Whittle/wavelet, Bai–Perron
- ▣ **C. Modele stocastice și evaluarea opțiunilor:** simulare Davies–Harte, cascadă multiplicativă, MMAR, FIGARCH, HAR (Corsi 2009), evaluarea opțiunilor sub fBm și modelul rough Heston

Notă

- ▣ Slide-urile din corpul principal acoperă materia obligatorie (licență anul 3, master)
- ▣ Anexele A–C sunt material extins, pentru curs avansat sau studiu individual

A0. Glosar complet de acronime (referință)

Ipoteze și cadre teoretice

- **EMH** — Ipoteza Pieței Eficiente (*Efficient Market Hypothesis*)
- **FMH** — Ipoteza Pieței Fractale (*Fractal Market Hypothesis*)
- **AMH** — Ipoteza Piețelor Adaptive (*Adaptive Markets Hypothesis*)

Procese stocastice și modele

- **fBm / fGn** — mișcare browniană / zgomot gaussian fracționar
- **ARFIMA** — *AutoRegressive Fractionally Integrated Moving Average*
- **GARCH / FIGARCH / IGARCH** — modele de volatilitate condiționată
- **HAR** — *Heterogeneous AutoRegressive*
- **MMAR** — *Multifractal Model of Asset Returns*
- **MSM** — *Markov-Switching Multifractal*

Risc și reglementare

- **VaR / ES** — valoarea la risc / pierderea așteptată (*Value at Risk / Expected Shortfall*)
- **FRTB** — *Fundamental Review of the Trading Book* (Basel)
- **LULD** — mecanism *Limit Up–Limit Down*
- **GFC** — criza financiară globală (*Global Financial Crisis*, 2008)

Metode de estimare a lui H

- **R/S** — scalarea reescalată (*Rescaled Range*; Hurst 1951)
- **DFA / MFDFA** — analiza fluctuațiilor cu eliminarea trendului, mono- / multifractală
- **GPH** — estimatorul Geweke–Porter–Hudak
- **WTMM** — *Wavelet Transform Modulus Maxima*
- **VR** — testul raportului varianțelor (*Variance Ratio*)

Statistică și econometrie

- **ACF** — funcția de autocorelație (*AutoCorrelation Function*)
- **OLS** — metoda celor mai mici pătrate (*Ordinary Least Squares*)
- **IC** — interval de încredere; **i.i.d.** — independente și identic distribuite
- **PEAD** — *Post-Earnings Announcement Drift*

Piețe și instrumente

- **HFT** — tranzacționare de înaltă frecvență (*High-Frequency Trading*)
- **BVB / BET** — Bursa de Valori București / indicele BET
- **NYSE / SEC** — *New York Stock Exchange / Securities and Exchange Commission*
- **CME** — *Chicago Mercantile Exchange*; **ETF** — fond tranzacționat la bursă
- **SPY, BTC, FX** — ETF S&P 500, Bitcoin, piețe valutare

A1. Mandelbrot: biografia pe scurt

▣ Date biografice

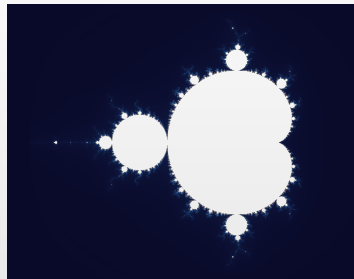
- ▶ 1924 Varșovia → 2010 Cambridge, MA
- ▶ Familia se mută în Franța (1936)
- ▶ École Polytechnique; Caltech (PhD 1952)

▣ Carieră

- ▶ IBM Thomas J. Watson Research (1958–1987)
- ▶ Yale University, Sterling Professor (1987–2010)

▣ Contribuții cheie

- ▶ Distribuții Lévy stabile pe randamentele bumbacului (1963)
- ▶ Paradoxul coastei (1967)
- ▶ fBm (1968, cu Van Ness)
- ▶ Mulțimea Mandelbrot (1980)
- ▶ MMAR (1997, cu Fisher & Calvet)



Mulțimea Mandelbrot — „cea mai complicată mulțime din matematică”.

 SFM_ch_fmh_fractals: mandelbrot

A2. Mulțimile Julia: simetrie și autosimilaritate

Definiție

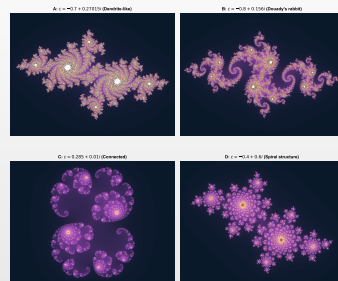
- Pentru $c \in \mathbb{C}$ fixat:
 $J_c = \{z_0 : z_n = z_{n-1}^2 + c \text{ rămâne mărginit}\}$
- Variind c , obținem familii diverse: dragon, dendritică, broccoli

Conexiune Mandelbrot (teorema Douady–Hubbard)

- $c \in \mathcal{M} \Leftrightarrow J_c$ este **conex**
- $c \notin \mathcal{M} \Rightarrow J_c$ este **deconectat**; pentru $|c|$ mare, de tip „praf Cantor”
- Correspondență vizuală: măritul lui $\mathcal{M}$ aproape de un punct c aproximează structura locală a lui J_c

Autosimilaritate

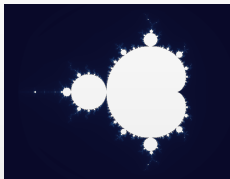
- Multe J_c prezintă structură fractală și autosimilaritate **aproximativă** la mărire
- Dimensiune: depinde de c ; tipic $D \in (1; 2)$ pentru J_c conexe



Galerie de mulțimi Julia pentru 4 valori ale c .

 SFM_ch_fmh_fractals: julia

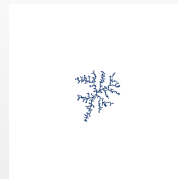
A3. Galerie: fractali în natură și în matematică



Mulțimea Mandelbrot: $z \rightarrow z^2 + c$



Feriga Barnsley (IFS)



DLA — fulger

- Fractali **deterministic**: Mandelbrot, Julia, Koch, Sierpinski, Cantor
- Fractali **naturali**: țărături, nori, copaci, sisteme circulatorii, fulger (DLA)
- Fractali **stocastici**: fBm, fGn, MMAR; cascade multiplicative
- **Mesaj**: structuri fractale apar peste tot — inclusiv în piețele financiare

 SFM_ch_fmh_fractals + extra

A4. Dimensiuni alternative: Hausdorff, informație, corelație

- Există mai multe variante de dimensiune fractală:
 - ▶ Hausdorff D_H — standard riguros, dificil numeric
 - ▶ Box-counting D_{box} — standardul empiric
 - ▶ Similaritate D_S — pentru IFS auto-similare exact
 - ▶ Informație D_I , corelație D_C , q -dimensiune D_q — multifractali
- Pentru **monofractali**: $D_H = D_{\text{box}} = D_q$ (toate coincid)
- Pentru **multifractali**: D_q depinde de $q \Rightarrow$ se obține un **spectru de dimensiuni**

Verificare iterativă: Cantor

- Box-counting: numărăm intervale de lungime 3^{-k} care acoperă $C_k \Rightarrow N_k = 2^k$
- $D = \lim_k \log(2^k) / \log(3^k) = \log 2 / \log 3$ ✓ coincide cu D_S

B1. Alegerea parametrului q în R/S Lo

Cum alegem q (numărul de decalaje Newey–West)?

- ▣ Andrews (1991): $q^* = \lfloor (3T/2)^{1/3} \cdot (2\hat{\rho}/(1 - \hat{\rho}^2))^{2/3} \rfloor$
- ▣ Aproximare: $q \approx \text{int}[4(T/100)^{2/9}]$ pentru $T < 2000$
- ▣ Practic: $T = 1000 \Rightarrow q \approx 6$; $T = 5000 \Rightarrow q \approx 8$

Caz tipic: BVB (BET, $T \approx 5000$)

- ▣ $q = 8$, $R(n) = R$ obișnuit, $\sigma_n(8)$ corectat Newey–West
- ▣ $Q_n/\sqrt{n} \approx 2,3 > 1,862 \Rightarrow$ respingem $H_0 : H = 1/2$
- ▣ Concluzie: BET prezintă **memorie lungă**, nu doar dependență pe termen scurt

Avertisment

- ▣ Lo R/S detectează adesea sub-cantitativ memoria lungă (test conservator)
- ▣ Combinați cu DFA, GPH și Whittle pentru robustețe

B2. DFA: exemplu numeric pe serie scurtă

Date

- Aceeași serie ca la R/S: $x = \{0,5; -0,3; 0,8; -0,2; 0,6; -0,1; 0,4; -0,7\}$
 - Mărime segment: $n = 4$ (două segmente: $\{Y_1, \dots, Y_4\}$ și $\{Y_5, \dots, Y_8\}$)
 - Eliminare liniară a trendului (DFA-1)
-
- **Pasul 1:** profilul Y_k (calculat la R/S)
 - ▶ $Y = \{0,375; -0,050; 0,625; 0,300; 0,775; 0,550; 0,825; 0\}$
 - **Pasul 2:** pe segmentul 1 ($k = 1, \dots, 4$): regresie liniară $\hat{Y}_k = a_1 + b_1 k$
 - ▶ OLS dă $\hat{a}_1 \approx 0,1875$, $\hat{b}_1 \approx 0,075$
 - ▶ Reziduuri: $Y_k - \hat{Y}_k$
 - **Pasul 3:** idem segmentul 2; calculăm suma pătratelor reziduurilor
 - **Pasul 4:** $F(4) = \sqrt{(\sum r_k^2)/N}$
 - **Pasul 5:** repetă pentru $n = 2, 4, 8$ și aplică OLS pe $\log F(n)$ vs $\log n \rightarrow \text{panta} = \hat{H}$
 - **Notă:** $n = 4$ e prea mic pentru o estimare stabilă; pe date reale e nevoie de cel puțin 200–500 puncte

B3. DFA-1, DFA-2, DFA-3: ordinul eliminării trendului

▣ Construcție

- ▶ DFA- m elimină trenduri polinomiale de grad $\leq m$
- ▶ Exponent valid în $\alpha \in (0, m + 1)$

▣ Diagnostic și recomandare

- ▶ Punct de tranziție: $F(n) \sim n^{\alpha_1}$ pentru $n < n^*$, $\sim n^{\alpha_2}$ pentru $n > n^* \Rightarrow$ regimuri multiple
- ▶ Pentru randamente bursiere: **DFA-1** sau **DFA-2**

Variabilă	DFA recomandat	Motiv
Randamente staționare (r_t)	DFA-1	Eliminarea liniară a trendului e suficientă
Volatilitate ($ r_t $, r_t^2)	DFA-1 sau DFA-2	Posibil trend lent
Prețuri nestaționare ($\ln P_t$)	DFA-2 sau DFA-3	Trenduri polinomiale
Volume cu sezonality	DFA-3	Trend ciclic

B4. Comparație metode: R/S, Lo, DFA, MFDFA, GPH, Whittle, wavelet

Metodă	Robust trenduri?	Multifractal?	Recomandare
R/S clasic (Hurst 1951)	Nu	Nu	Educațional
R/S modificat (Lo 1991)	Parțial	Nu	Test formal $H = 0,5$
DFA-1 (Peng 1994)	Da (liniar)	Nu	Standard pentru randamente
DFA-2/3	Da (polinom.)	Nu	Pentru prețuri nestăționare
MFDFA (Kantelhardt 2002)	Da	Da	Spectru $h(q)$, $f(\alpha)$
GPH (Geweke–Porter-Hudak, 1983)	Nu	Nu	Periodogramă, semi-param
Whittle	Da	Nu	Cel mai eficient asimptotic
Wavelet (WTMM)	Da	Da	Cea mai bună acuratețe

Combinatie recomandată

- ☐ DFA-1 (principal) + Variance Ratio (test formal $H = 0,5$)
- ☐ R/S Lo (robustețe) + MFDFA (multifractal, dacă există resurse de calcul)

B5. Bai–Perron: detectarea punctelor de ruptură

Procedura Bai & Perron (1998, 2003)

- ▣ Dat $\hat{H}_t$ pe fereastră mobilă, testăm dacă există m schimbări structurale la momentele $t_1 < \dots < t_m$
- ▣ Estimare prin minimizarea sumei pătratelor pe segmente
- ▣ Test secvențial sup F : H_0 niciun punct de ruptură vs. H_1 exact m rupturi

Aplicație tipică pe S&P 500 (2000–2024)

- ▣ Detectează 3–4 rupturi majore: 2008, 2011 (criza euro), 2020 (COVID), 2022 (inflație)
- ▣ Pe sub-intervalele stabile: $\hat{H} \approx 0,55$
- ▣ În jurul punctelor de ruptură: $\hat{H}$ scade rapid

Mesaj metodologic

- ▣ **Întotdeauna** verificăm rupturile înainte de a interpreta $\hat{H}$ pe perioade lungi
- ▣ Granger & Ding (1996): rupturile pot da $\hat{H} > 0,5$ **spurios**
- ▣ Reflex bun: $\hat{H}_t$ pe fereastră mobilă + Bai–Perron + DFA pe sub-intervale

C1. Davies–Harte: simularea exactă a fBm

Algoritmul Davies–Harte (1987)

1. Calculăm **covarianța** fGn pe lag-uri $0, 1, \dots, N-1$:

$$\gamma(k) = \frac{1}{2}(|k+1|^{2H} - 2|k|^{2H} + |k-1|^{2H})$$

2. Construim **matricea circulantă** C de mărime $2N \times 2N$ cu prima linie $(\gamma(0), \gamma(1), \dots, \gamma(N-1), 0, \gamma(N-1), \dots, \gamma(1))$
3. Aplicăm FFT $\Rightarrow$ valorile proprii Λ_k (pozitive dacă $H < 1$)
4. Generăm $Z \sim \mathcal{CN}(0, I)$; calculăm $W = F^* \sqrt{\Lambda} Z$ via inverse FFT
5. Primele N componente ale $\text{Re}(W)$ = traiectorie fGn; cumulând $\Rightarrow$ fBm

De ce este important

- ▣ Complexitate: $O(N \log N)$ vs $O(N^2)$ pentru factorizarea Cholesky
- ▣ Pentru $N = 10^6$: Cholesky $\sim$ ore; Davies–Harte $\sim$ secunde
- ▣ Folosit în industrie pentru Monte Carlo cu fBm (evaluarea opțiunilor sub modelul rough Heston)

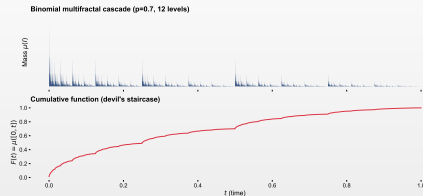
C2. Cascada multiplicativă binomială

Construcție iterativă (Mandelbrot, 1974)

- ▣ Pornim de la măsura uniformă pe $[0, 1]$ cu masă 1
- ▣ La fiecare pas, fiecare interval se împarte în 2 jumătăți cu mase m_0, m_1 (cu $m_0 + m_1 = 1$)
- ▣ După k pași: 2^k intervale, fiecare cu masă $m_0^j m_1^{k-j}$

Proprietăți

- ▣ Generează un **multifractal** (nu monofractal)
- ▣ Spectrul $f(\alpha)$ are formă de clopot
- ▣ Modelează volatilitatea cu intermitență



Cascadă multiplicativă binomială: 5 iterații.

 SFM_ch_fmh_extra: multi_cascade

C3. MMAR (*Multifractal Model of Asset Returns*)

- **Construcție** (Mandelbrot, Fisher, Calvet, 1997)
 - ▶ Log-prețul: $\ln P(t) = B_H(\theta(t))$
 - ▶ $\theta(t) = \int_0^t \mu(ds) = \text{timp de tranzacționare multifractal}$
 - ▶ Idee: timpul calendaristic $\neq$ timpul economic
- **Avantaje**
 - ▶ Modelare unificată a 4 fapte stilizate: cozi grele, aglomerarea volatilității, memorie lungă, multifractalitate
- **Limitări și extensii**
 - ▶ Critică: estimare dificilă; greu de simulat exact
 - ▶ Variantă mai tratabilă: **MSM** (Markov-Switching Multifractal, Calvet & Fisher 2004)

De ce MMAR este important

- Permite **modelarea simultană** a celor 4 fapte stilizate într-un singur cadru continuu (cf. Calvet & Fisher, 2002, 2004)
- Prognoza multifractală e competitivă față de GARCH pe orizonturi medii (5–22 zile)

C4. FIGARCH (*Fractionally Integrated GARCH*): volatilitate cu memorie lungă

▣ Definiție FIGARCH (Baillie–Bollerslev–Mikkelsen, 1996)

- ▶ Fractionally Integrated GARCH: GARCH(1,1) cu diferențiere fracționară

$$(1 - L)^d \varepsilon_t^2 = \omega + \beta(L) v_t, \quad d \in (0, 1/2)$$

- ▶ Surprinde: $\text{Corr}(\varepsilon_t^2, \varepsilon_{t-k}^2) \sim k^{2d-1}$ (decadere hiperbolică)

▣ Comparație

- ▶ GARCH(1,1): decadere exponențială $\Rightarrow$ subestimează aglomerarea volatilității pe orizont mediu
- ▶ IGARCH ($d = 1$): decadere infinită $\Rightarrow$ supraestimează
- ▶ FIGARCH ($0 < d < 1/2$): decadere hiperbolică $\Rightarrow$ corect

Implementare

- ▣ Python: `arch` (Sheppard, MIT License)
- ▣ Aplicabil oricărei serii cu memorie lungă în volatilitate (S&P 500, BTC, FX)

C5. HAR (*Heterogeneous AutoRegressive*): cascadă pe orizonturi (Corsi, 2009)

HAR-RV (Heterogeneous AutoRegressive Realized Volatility)

$$RV_{t+1} = \beta_0 + \beta_d RV_t^{(d)} + \beta_w RV_t^{(w)} + \beta_m RV_t^{(m)} + \varepsilon_{t+1}$$

- ▣ $RV^{(d)}$ = volatilitate realizată pe 1 zi
- ▣ $RV^{(w)}$ = pe 5 zile (săptămână)
- ▣ $RV^{(m)}$ = pe 22 zile (lună)

De ce HAR este „sora FMH”

- ▣ Conceptual: investitorii cu **orizonturi diferite** contribuie la formarea volatilității
- ▣ Operațional: simplu de estimat (OLS), surprinde memoria lungă fără diferențiere fracționară
- ▣ Empiric: HAR este competitiv (și frecvent superior) față de GARCH la prognoza pe orizonturi de 5–22 zile (Andersen et al. 2007; Corsi 2009)

C6. Evaluarea opțiunilor sub fBm

- ▣ **Problemă fundamentală**
 - ▶ fBm pur **nu este semimartingală** (Rogers, 1997) $\Rightarrow$ permite arbitraj
 - ▶ Black–Scholes nu se aplică direct
- ▣ **Soluții moderne**
 - ▶ **fBm mixt** (Cheridito 2001): combinație fBm + browniană standard
 - ▶ **Calcul Wick–Itô**: integrală stocastică modificată
 - ▶ **Volatilitate „rough”** (Gatheral, Jaisson, Rosenbaum, 2018): volatilitatea are $H \approx 0,1$
- ▣ **Modelul rough Heston** (El Euch & Rosenbaum, 2019)
 - ▶ Surprinde mai bine „zâmbetul” volatilității implicite pe orizonturi scurte
 - ▶ Calibrare empirică: $H \in [0,05; 0,15]$ pentru S&P 500

Paradox aparent

- ▣ Prețurile au $H \approx 0,55\text{--}0,65$ (persistent)
- ▣ Volatilitatea are $H \approx 0,1$ (puternic anti-persistentă, „rough”)
- ▣ Două regimuri Hurst diferite $\Rightarrow$ multifractalitatea (MMAR, MSM, volatilitatea „rough”) este un cadru natural